

GÉMINOS

INTRODUCTION AUX PHÉNOMÈNES

Traduction française littérale et intégrale
établie directement d'après le texte grec

Texte de référence : Karl Manitius, *Gemini Elementa
astronomiae*, Leipzig, B. G. Teubner, 1898

NOTE ÉDITORIALE

Cette édition donne une nouvelle traduction française littérale de l'Introduction aux phénomènes de Géminos. Elle ne constitue ni un résumé, ni une adaptation, ni une modernisation du contenu. L'ordre des dix-huit chapitres et la division en sections suivent le texte grec de l'édition critique de Karl Manitius (Leipzig, 1898).

La traduction a été établie directement sur le grec ancien. Les passages placés entre crochets carrés reproduisent les segments signalés comme suspects, interpolés ou retranchés dans l'édition de référence ; les passages entre chevrons reproduisent les restitutions éditoriales. Les lacunes du texte transmis sont signalées lorsqu'elles affectent la continuité.

Une traduction française historique de Nicolas B. Halma a été publiée en 1819. Le présent texte n'en reproduit pas la formulation : il s'agit d'une traduction indépendante établie sur le grec de Manitius, afin de ne pas attribuer à Halma une transcription qui n'aurait pas été vérifiée mot à mot sur son fac-similé.

Les données astronomiques, géographiques et calendaires sont conservées comme elles apparaissent dans le traité antique. Elles ne sont pas corrigées pour les faire correspondre aux connaissances modernes.

Source numérique du grec : Open Greek and Latin, transcription de l'édition Manitius. Encodage numérique distribué sous licence CC BY-SA 4.0.

TABLE DES CHAPITRES

- I. DU CERCLE DES SIGNES DU ZODIAQUE
- II. DE L'ORDRE ET DE LA POSITION DES DOUZE SIGNES LES UNS
PAR RAPPORT AUX AUTRES
- III. DES CONSTELLATIONS
- IV. DE L'AXE ET DES PÔLES
- V. DES CERCLES DE LA SPHÈRE
- VI. DU JOUR ET DE LA NUIT
- VII. DES TEMPS DE LEVER DES DOUZE SIGNES
- VIII. DES MOIS
- IX. DES ILLUMINATIONS DE LA LUNE
- X. DE L'ÉCLIPSE DU SOLEIL
- XI. DE L'ÉCLIPSE DE LA LUNE
- XII. QUE LES PLANÈTES FONT UN MOUVEMENT CONTRAIRE À
CELUI DU MONDE
- XIII. DES LEVERS ET DES COUCHERS
- XIV. DES CERCLES SUR LESQUELS SONT PORTÉES LES ÉTOILES
FIXES
- XV. DES ZONES DE LA TERRE
- XVI. DES HABITATIONS DE LA TERRE
- XVII. DES SIGNES MÉTÉOROLOGIQUES DES ASTRES
- XVIII. DE L'EXÉLIGME

CHAPITRE I

DU CERCLE DES SIGNES DU ZODIAQUE

1. Le cercle des signes du zodiaque est divisé en douze parties. Chacune de ces divisions est appelée, d'une manière générale, une dodécatémerie; mais, en particulier, d'après les étoiles qu'elle renferme et par lesquelles chacune d'elles reçoit sa figure, elle est appelée un signe.
2. Les douze signes sont les suivants : le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons.
3. Le mot signe se dit de deux manières : selon un premier sens, il désigne la douzième partie du cercle zodiacal, c'est-à-dire une certaine étendue de lieu délimitée soit par des étoiles soit par des points; selon un second sens, il désigne la figure formée par les étoiles, d'après leur ressemblance et leur disposition.
4. Les dodécatémeries sont égales en grandeur, car le cercle des signes a été divisé, au moyen de la dioptré, en douze parties égales. Mais les figures stellaires des signes ne sont ni égales en grandeur, ni composées d'un nombre égal d'étoiles, et elles ne remplissent pas toutes les espaces propres de leurs dodécatémeries.
5. Les uns restent en deçà, comme le Cancer, qui n'occupe qu'une petite partie de l'espace qui lui appartient; d'autres débordent et empiètent sur certaines parties des signes qui les précèdent et qui les suivent, comme la Vierge. En outre, certains des douze signes ne sont même pas tout entiers situés dans le cercle zodiacal : les uns sont plus au nord que lui, comme le Lion, les autres plus au sud, comme le Scorpion.
6. Chacune des dodécatémeries est à son tour divisée en trente parties, et chacune de ces divisions est appelée un degré; de sorte que le cercle entier des signes contient douze signes et trois cent soixante degrés.
7. Le Soleil parcourt le cercle zodiacal en une année. En effet, l'année est le temps dans lequel le Soleil accomplit le tour du cercle zodiacal et revient du même point au même point. Ce temps est de trois cent soixante-cinq jours et un quart; car c'est en autant de jours que le Soleil

parcourt les trois cent soixante degrés, de sorte que son mouvement est, à très peu près, d'un degré par jour.

8. Cependant, un degré est une chose et un jour en est une autre. Un degré est une étendue qui constitue la trentième partie d'un signe; un jour est un temps qui constitue, à très peu près, la trentième partie du temps mensuel. Le degré est la trois cent soixantième partie du cercle zodiacal, tandis que le jour est, à très peu près, la trois cent soixante-cinquième partie et un quart de l'année. Ainsi tous les signes ont trente degrés, mais tous ne durent pas trente jours.

9. L'année se divise en quatre parties : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. L'équinoxe de printemps a lieu vers le plein épanouissement des fleurs, au premier degré du Bélier. Le solstice d'été a lieu vers la plus grande intensité des chaleurs, au premier degré du Cancer. (L'équinoxe d'automne a lieu vers... [lacune dans le texte grec].)

10. [Lacune dans le texte grec.] (Le solstice d'été a lieu lorsque le Soleil, parvenu au plus près de notre région habitée,) décrit le cercle le plus septentrional et produit le plus long de tous les jours de l'année et la nuit la plus courte. Or le plus long jour est égal à la plus longue nuit, et le jour le plus court est égal à la nuit la plus courte. Sous le climat de Rhodes, le plus long jour est de quatorze heures équinoxiales et demie.

11. L'équinoxe d'automne a lieu lorsque le Soleil, passant du nord vers le midi, revient sur le cercle équinoxial et rend le jour égal à la nuit.

12. Le solstice d'hiver a lieu lorsque le Soleil se trouve le plus éloigné de notre région habitée, le plus bas par rapport à l'horizon, qu'il décrit le cercle le plus méridional et produit la plus longue nuit de toute l'année et le jour le plus court. Sous le climat de Rhodes, la plus longue nuit est de quatorze heures équinoxiales et demie.

13. Les temps intermédiaires entre les solstices et les équinoxes se divisent de la manière suivante. De l'équinoxe de printemps au solstice d'été, il y a quatre-vingt-quatorze jours et demi. En effet, en ce nombre de jours le Soleil parcourt le Bélier, le Taureau et les Gémeaux; arrivé au premier degré du Cancer, il produit le solstice d'été.

14. Du solstice d'été à l'équinoxe d'automne, il y a quatre-vingt-douze jours et demi. En ce nombre de jours le Soleil parcourt le Cancer, le Lion et la Vierge; arrivé au premier degré des Pincés, il produit l'équinoxe d'automne.

15. De l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, il y a quatre-vingt-huit jours et un huitième. En ce nombre de jours le Soleil parcourt les Pincés, le Scorpion et le Sagittaire; arrivé au premier degré du Capricorne, il produit le solstice d'hiver.

16. Du solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps, il y a quatre-vingt-dix jours et un huitième. En ce nombre de jours le Soleil parcourt les trois signes restants : le Capricorne, le Verseau et les Poissons.

17. La somme des jours de ces quatre intervalles fait donc trois cent soixante-cinq jours et un quart, c'est-à-dire la durée de l'année.

18. On recherche alors comment il se fait que, les quadrants du cercle zodiacal étant égaux, le Soleil, qui se meut toujours avec une vitesse uniforme, parcourt des arcs égaux en des temps inégaux.

19. En effet, on pose comme principe pour l'ensemble de l'astronomie que le Soleil, la Lune et les cinq planètes se meuvent uniformément, circulairement et dans un sens opposé à celui du monde. Les Pythagoriciens, qui les premiers abordèrent de telles recherches, supposèrent que les mouvements du Soleil, de la Lune et des cinq astres errants étaient circulaires et uniformes.

20. Ils n'admettaient pas, pour les êtres divins et éternels, une irrégularité telle qu'ils se mouvraient tantôt plus vite, tantôt plus lentement, et tantôt demeureraient immobiles - ce qu'on appelle les stations dans le cas des cinq planètes. Même chez un homme réglé et ordonné dans ses démarches, on n'admettrait pas facilement une telle irrégularité de mouvement.

21. Les nécessités de la vie sont souvent, chez les hommes, la cause de lenteurs et d'accéléérations; mais, dans la nature incorruptible des astres, on ne peut alléguer aucune cause de vitesse ni de lenteur. C'est pour cette raison qu'ils proposèrent de rechercher comment les phénomènes pourraient être rendus au moyen de mouvements circulaires et uniformes.

22. Pour les autres astres, nous rendrons ailleurs la cause de leurs apparences; ici, nous montrerons, pour le Soleil, par quelle cause, tout en se mouvant uniformément, il parcourt des arcs égaux en des temps inégaux.

23. Tout au-dessus se trouve ce qu'on appelle la sphère des étoiles fixes, laquelle contient les figures de toutes les constellations. Il ne faut toutefois pas penser que toutes les étoiles soient situées sur une seule et même surface : les unes sont plus élevées, les autres plus basses; mais, parce que la vue s'étend jusqu'à elles à une distance qui paraît égale, la différence de hauteur demeure insensible.

24. Sous la sphère des étoiles fixes est placé Phainôn, l'astre appelé celui de Cronos, c'est-à-dire Saturne. Il parcourt un signe en deux ans et six mois.

25. Sous Phainôn, plus bas que lui, se meut Phaéthôn, l'astre appelé celui de Zeus, c'est-à-dire Jupiter. Il parcourt le cercle zodiacal en douze ans et un signe en une année.

26. Au-dessous de celui-ci est placé Pyroéis, l'astre d'Arès, c'est-à-dire Mars. Il parcourt le cercle zodiacal en deux ans et demi et un signe en deux mois et demi.

27. Le rang suivant est occupé par le Soleil, qui parcourt le cercle zodiacal en une année et un signe en un mois environ.

28. Plus bas que lui est Phôsphoros, l'astre d'Aphrodite, c'est-à-dire Vénus. Il se meut à très peu près avec la même vitesse que le Soleil.

29. Sous celui-ci est (Stilbôn), l'astre d'Hermès, c'est-à-dire Mercure; lui aussi se meut avec une vitesse voisine de celle du Soleil.

30. Plus bas que tous se meut la Lune. Elle parcourt le cercle zodiacal en vingt-sept jours et un tiers environ, et un signe en deux jours et un quart de jour environ.

31. Si donc le Soleil se mouvait sur les constellations zodiacales elles-mêmes, les temps compris entre les solstices et les équinoxes seraient nécessairement égaux. En effet, se mouvant uniformément sur des arcs égaux, il devrait les parcourir en des temps égaux.

32. De même, si le Soleil, se mouvant au-dessous du cercle zodiacal, décrivait un cercle ayant le même centre que celui-ci, les temps compris entre les solstices et les équinoxes seraient encore égaux. Tous les cercles décrits autour d'un même centre sont divisés de la même manière par les diamètres.

33. Ainsi, puisque le cercle zodiacal est partagé en quatre parties égales par les diamètres joignant les points solsticiaux et équinoxiaux, il faudrait que le cercle solaire fût lui aussi partagé en quatre parties égales par les mêmes diamètres. Le Soleil, se mouvant uniformément sur sa propre sphère, accomplirait alors les quatre quadrants en des temps égaux.

34. Mais, en réalité, le Soleil se meut plus bas et sur un cercle excentrique, comme on l'a figuré. Le centre du cercle solaire n'est pas le même que celui du cercle zodiacal : la sphère du Soleil est déplacée vers un côté. Par suite de cette disposition, la course du Soleil est divisée en quatre parties inégales.

35. Le plus grand arc est celui qui se trouve sous le quadrant du cercle zodiacal allant du premier degré du Bélier jusqu'au trentième degré des Gémeaux; le plus petit est celui qui se trouve sous le quadrant allant du premier degré de la Balance jusqu'au trentième degré du Sagittaire.

36. Il est donc naturel que le Soleil, se mouvant uniformément sur son propre cercle, parcoure des arcs inégaux en des temps inégaux : le plus grand arc en un temps le plus long, le plus petit en un temps le plus court.

37. Lorsqu'il parcourt le plus grand arc de son propre cercle, il traverse le quadrant zodiacal compris entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été; lorsqu'il se meut sur le plus petit arc de son propre cercle, il traverse le quadrant zodiacal compris entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver.

38. Puisque des arcs inégaux du cercle solaire se trouvent sous des arcs égaux du cercle zodiacal, les temps allant des solstices aux équinoxes sont nécessairement inégaux : le plus long est celui qui va de l'équinoxe de printemps au solstice d'été; le plus court, celui qui va de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver.

39. Le Soleil se meut donc toujours avec une vitesse uniforme; mais, en raison de l'excentricité de la sphère solaire, il parcourt en des temps inégaux les quadrants du zodiaque.

40. Pour la même cause, le Soleil parcourt aussi en des temps inégaux les signes qui sont pourtant égaux. Si, depuis les limites des dodécatémoires, nous menons des droites au centre du cercle zodiacal, comme dans la figure, le cercle des signes sera divisé en douze parties égales; mais le cercle du Soleil, à cause de son excentricité, sera divisé en douze parties inégales. L'arc le plus grand sera celui qui se trouve sous les Gémeaux,

41. et le plus petit celui qui se trouve sous le Sagittaire. C'est pourquoi le Soleil met le plus de temps à parcourir les Gémeaux et le moins de temps à parcourir le Sagittaire. Le Soleil lui-même se meut constamment avec une vitesse uniforme; mais, le cercle solaire étant divisé en parties inégales du fait de son excentricité, les temps correspondant aux signes deviennent eux aussi inégaux.

CHAPITRE II

DE L'ORDRE ET DE LA POSITION DES DOUZE SIGNES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES

1. Il existe quatre sortes de rapports d'ordre et de position entre les douze signes. Les uns sont dits en diamètre, les autres en triangle, d'autres en carré, et d'autres enfin en syzygie, que certains appellent aussi antiszygie.

2. Sont en diamètre les signes placés sur un même diamètre. Ce sont : Bélier-Balance, Taureau-Scorpion, Gémeaux-Sagittaire, Cancer-Capricorne, Lion-Verseau, Vierge-Poissons.

3. Il arrive que, lorsque l'un de ces signes se lève, celui qui lui est diamétralement opposé se couche, et réciproquement. Ce raisonnement concerne les dodécatémoies, non les figures stellaires des constellations.

4. Ainsi, quand le Bélier se lève, la Balance se couche; quand le Taureau se lève, le Scorpion se couche. Il en va de même pour tous les autres signes opposés par le diamètre.

5. Les Chaldéens emploient aussi les oppositions diamétrales pour les sympathies dans les nativités. Ils estiment que ceux qui naissent sous des signes diamétralement opposés éprouvent ensemble certaines influences et, pour ainsi dire, s'opposent les uns aux autres.

6. De même, les positions des astres dans des signes diamétralement opposés favorisent ou nuisent simultanément aux nativités, conformément aux puissances attribuées traditionnellement aux astres.

7. Sont en triangle : Bélier, Lion, Sagittaire; Taureau, Vierge, Capricorne; Gémeaux, Balance, Verseau; Cancer, Scorpion, Poissons. Il y a ainsi quatre triangles équilatéraux en tout; le côté du triangle sous-tend quatre signes, soit cent vingt degrés.

8. Le premier triangle, celui qui part du Bélier, est appelé septentrional. Si, lorsque la Lune se trouve dans l'un de ces trois signes, le vent du nord se met à souffler, le même état se maintient pendant plusieurs jours. Partant de cette observation, les astronomes prédisent les persistance du vent du nord.

9. Si un vent du nord s'établit lorsque la Lune est dans un autre signe, il se dissipe facilement; mais si le vent du nord souffle alors que la Lune est dans l'un des signes déterminés du triangle septentrional, on prédit que le même état persistera plusieurs jours.

10. Le triangle suivant, qui commence au Taureau, est appelé méridional. De même, si le vent du sud souffle lorsque la Lune est dans l'un de ces trois signes, le même état persiste pendant plusieurs jours.

11. Le triangle suivant, qui commence aux Gémeaux, est appelé zéphyrien pour une raison semblable; enfin le triangle qui commence au Cancer est appelé apéliotique, c'est-à-dire relatif au vent d'est, pour la même raison.

12. Les triangles sont également employés pour les sympathies dans les nativités. On estime que ceux qui naissent sous des signes disposés en triangle partagent certaines influences; les positions des astres dans les mêmes triangles sont censées favoriser ou nuire simultanément aux nativités.

13. Les sympathies ont lieu de trois manières : par diamètre, par triangle et par carré. Aucune sympathie n'est admise selon une autre distance.

14. Pourtant, il semblerait raisonnable qu'une sympathie existât surtout entre les signes les plus voisins; car l'émanation et l'effluence procédant de la puissance propre à chaque astre devraient surtout se mêler et se confondre avec les signes voisins.

15. De même que l'on inscrit dans le cercle des triangles et des carrés, on y inscrit aussi un hexagone, un octogone et un dodécagone. Mais aucune sympathie n'est reconnue selon ces dernières inscriptions; elle n'est admise que selon les trois rapports dont nous avons parlé, comme s'il existait dans ces distances une certaine sympathie naturelle.

16. Sont en carré : Bélier, Cancer, Balance, Capricorne; Taureau, Lion, Scorpion, Verseau; Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poissons. Il y a ainsi trois carrés en tout; le côté du carré sous-tend trois signes, soit quatre-vingt-dix degrés.

17. Le premier carré, celui qui commence au Bélier, comprend les signes dans lesquels commencent les saisons : printemps, été, automne, hiver. Le deuxième carré, qui commence au Taureau, comprend les signes dans lesquels les saisons sont à leur milieu [printemps, été, automne, hiver]. Le troisième carré, qui commence aux Gémeaux, comprend les signes dans lesquels les saisons touchent à leur fin.

18. Comme on l'a dit, les carrés sont aussi employés pour les sympathies dans les nativités. Certains les emploient encore à un autre usage.

19. Lorsque l'un des signes d'un même carré se couche, ils supposaient que le suivant culmine dans l'hémisphère situé au-dessus de la Terre, (que le suivant se lève et que le dernier culmine dans l'hémisphère situé au-dessous de la Terre). Ainsi, lorsque le Capricorne se couche, le Bélier culminerait, le Cancer se lèverait et la Balance culminerait sous la Terre. Le même raisonnement était appliqué aux autres carrés.

20. Une telle règle, dans le cas du carré qui contient les solstices et les équinoxes, s'accorde grossièrement avec le phénomène; mais elle ne s'accorde pas avec l'exactitude requise par le raisonnement.

21. Lorsque le premier degré du Capricorne se couche, le premier degré du Bélier culmine, le premier degré du Cancer se lève et le premier degré de la Balance culmine sous la Terre. À ce moment-là, le cercle qui passe par le milieu des signes est divisé en quatre parties égales par les colures; ainsi l'intervalle, sur le zodiaque, de la culmination au lever est égal à celui de la culmination au coucher : chacun comprend trois signes.

22. Mais dans les autres positions de ce carré, comme dans celles des autres carrés, le cercle zodiacal ne se trouve pas divisé en quatre parties égales. Il s'ensuit que l'intervalle zodiacal entre la culmination et le lever n'est pas toujours égal à celui qui sépare la culmination du coucher.

23. Sur un cercle parallèle, l'intervalle de la culmination au lever est toujours égal à l'intervalle de la culmination au coucher. C'est pourquoi, le Soleil se mouvant chaque jour sur des cercles parallèles, le trajet du lever à la culmination est égal au trajet de la culmination au coucher.

24. Mais, si les distances sont prises sur le cercle zodiacal, l'intervalle de la culmination au lever devient inégal à celui de la culmination au coucher à cause de l'obliquité du zodiaque. Il arrive que, parmi les six signes toujours situés au-dessus de la Terre, trois signes et demi se trouvent entre la culmination et le lever, et deux signes et demi entre la culmination et le coucher.

25. Selon les différences de climats, le méridien divise même cet arc en parties encore plus inégales. Il arrive que, sur les cent quatre-vingts degrés toujours situés au-dessus de l'horizon, cent vingt degrés soient compris entre la culmination et le lever, et soixante entre la culmination et le coucher, ou l'inverse. Une telle variation dans la division du cercle zodiacal rend l'erreur tout à fait manifeste. Quand le Verseau se couche, ce n'est pas le Taureau qui culmine : celui-ci peut être éloigné d'un signe entier de la culmination, et parfois davantage; de même, le Scorpion ne culmine pas sous la Terre, mais peut être éloigné d'un signe entier du méridien, et parfois davantage. Ainsi, prise d'une manière générale, la doctrine des carrés est erronée.

26. [Le numéro 26 manque dans la tradition éditée par Manitius.]

27. On appelle signes en syzygie ceux qui se lèvent du même lieu et se couchent au même lieu. Ce sont les signes compris entre les mêmes cercles parallèles.

28. Les anciens exposaient les syzygies de la manière suivante. Ils disaient que le Cancer ne possédait aucune syzygie avec un autre signe, mais qu'il se levait et se couchait plus au nord que tous les autres, s'appuyant avec vraisemblance sur le raisonnement suivant.

29. Puisque le solstice d'été se produit dans le Cancer et que, lors du solstice d'été, le Soleil est le plus septentrional, ils supposèrent que le Cancer se levait et se couchait lui aussi le plus au nord.

30. Ils appliquaient le même raisonnement au Capricorne, qu'ils croyaient se lever le plus au sud et n'avoir de syzygie avec aucun autre signe.

31. Puisque le solstice d'hiver se produit dans le Capricorne et que, lors du solstice d'hiver, le Soleil est le plus méridional, ils supposèrent que le Capricorne se levait le plus au sud, et qu'aucun autre signe ne se levait du même lieu ni (ne se couchait au même lieu) que lui. Quant aux autres syzygies, ils les établissaient ainsi :

32. le Lion avec les Gémeaux; la Vierge avec le Taureau; la Balance avec le Bélier; le Scorpion avec les Poissons; le Sagittaire avec le Verseau.

33. Mais cette exposition est entièrement erronée. Le solstice ne se produit pas dans toute l'étendue du Cancer : il existe un point unique, conçu par le raisonnement, sur lequel le Soleil, lorsqu'il y parvient, accomplit le solstice.

34. Car le solstice a lieu en un instant. Or toute la dodécatémore du Cancer est disposée symétriquement par rapport à celle des Gémeaux : les deux sont à égale distance du point du solstice d'été.

35. C'est pourquoi la durée des jours est égale dans les Gémeaux et dans le Cancer, et, sur les cadrans solaires, les lignes décrites par l'extrémité des gnomons se trouvent à égale distance du (point) du solstice d'été dans le Cancer et dans les Gémeaux.

36. Les deux dodécatémoreies sont en effet placées à égale distance du (point) du solstice d'été. Elles sont par conséquent comprises entre les mêmes (cercles parallèles); ainsi les Gémeaux et le Cancer se lèvent du même lieu et se couchent de même au même lieu.

37. Le même raisonnement vaut pour le Capricorne. Ce n'est pas non plus le Capricorne tout entier qui est le plus méridional, mais un point unique conçu par le raisonnement, commun à la fin du Sagittaire et au

commencement du Capricorne. Le Capricorne est donc disposé symétriquement par rapport au Sagittaire, et les deux sont à la même distance du point du solstice d'hiver.

38. C'est pourquoi les durées des jours et des nuits sont les mêmes dans le Sagittaire et le Capricorne, et l'extrémité du gnomon décrit les mêmes lignes sur les cadrans solaires.

39. Les deux dodécatémoies du Sagittaire et du Capricorne sont en effet comprises entre les mêmes cercles parallèles. C'est pourquoi le Sagittaire et le Capricorne se lèvent du même lieu et se couchent au même lieu. Le Sagittaire et le Capricorne sont donc en syzygie.

40. De même, il se trouve que les autres syzygies anciennes sont erronées. L'erreur est particulièrement manifeste pour la syzygie du Bélier : on affirme que le Bélier est en syzygie avec la Balance, comme si ces deux signes se levaient du même lieu et se couchaient au même lieu.

41. Or le Bélier se lève et se couche au nord, car il se trouve au nord du cercle équinoxial; tandis que la Balance se lève et se couche au sud, car elle se trouve au sud du cercle équinoxial.

42. Comment donc le Bélier pourrait-il être en syzygie avec la Balance ? Ils se lèvent de lieux différents et se couchent également en des lieux différents. Ces signes ne peuvent donc être compris entre les mêmes cercles parallèles.

43. Les autres syzygies ne conviennent pas davantage. Les anciens ont appliqué à des signes entiers ce qui n'arrive qu'à leurs premiers degrés. Il aurait fallu, au contraire, inscrire et transmettre comme règles les propriétés qui appartiennent réellement aux dodécatémoies entières.

44. Les vraies syzygies sont donc au nombre de six : Gémeaux-Cancer, Taureau-Lion, Bélier-Vierge, Poissons-Balance, Verseau-Scorpion, Capricorne-Sagittaire. Ces signes se lèvent du même lieu, se couchent au même lieu, sont compris entre les mêmes cercles parallèles et se trouvent à égale distance des points solsticiaux.

45. Dans ces paires, les durées des jours et des nuits sont égales, et les extrémités des gnomons décrivent les mêmes lignes sur les cadrans solaires.

CHAPITRE III

DES CONSTELLATIONS

1. Les constellations se divisent en trois groupes : les unes sont situées sur le cercle zodiacal, les autres sont dites septentrionales, les autres enfin méridionales.
2. Celles qui se trouvent sur le cercle zodiacal sont les douze signes dont nous avons déjà donné les noms. Dans ces douze signes, certaines étoiles, en raison des indications particulières qu'on en tire, ont reçu des noms propres.
3. Les six étoiles situées sur le dos du Taureau sont appelées les Pléiades. Les cinq étoiles placées sur la tête du Taureau sont appelées les Hyades.
4. L'étoile qui précède les pieds des Gémeaux est appelée Propous. Les étoiles du Cancer qui paraissent former un petit amas nébuleux sont appelées la Crèche; les deux étoiles situées près d'elle sont appelées les Ânes.
5. La brillante étoile située au coeur du Lion est appelée, du nom même du lieu où elle se trouve, le Coeur du Lion; certains la nomment aussi le Petit Roi, parce qu'on estime que ceux qui naissent sous cette région ont une nativité royale.
6. La brillante étoile située à l'extrémité de la main gauche de la Vierge est appelée l'Épi. La petite étoile située auprès de l'aile droite de la Vierge est appelée Protrygêtêr, le Précurseur des vendanges. Les quatre étoiles situées à l'extrémité de la main droite du Verseau sont appelées l'Urne.
7. Les étoiles qui, à partir des queues des Poissons, se suivent en file sont appelées les Cordons. Il y a neuf étoiles dans le cordon méridional et cinq dans le cordon septentrional. La brillante étoile située à l'extrémité du cordon est appelée le Noeud.
8. Les constellations septentrionales sont celles qui se trouvent au nord du cercle zodiacal. Ce sont : la Grande Ourse et la Petite Ourse; le Dragon qui passe entre les Ourses; le Bouvier; la Couronne; l'Agenouillé; Ophiuchus; le Serpent; la Lyre; l'Oiseau; la Flèche; l'Aigle; le Dauphin; l'Avant-corps du Cheval, selon Hipparque; le Cheval; Céphée; Cassiopée; Andromède; Persée; le Cocher; le Triangle; et la Chevelure de Bérénice, placée plus tard parmi les constellations par Callimaque.

9. Dans ces constellations encore, certaines étoiles possèdent des noms particuliers à cause des indications générales qu'on en tire. L'étoile remarquable située entre les jambes du Bouvier est appelée Arcturus.

10. La brillante étoile située dans la Lyre reçoit le même nom que toute la constellation : Lyre. De même, l'étoile médiane des trois qui se trouvent dans l'Aigle reçoit le nom de toute la constellation : Aigle.

11. Les étoiles situées à l'extrémité de la main gauche de Persée sont appelées la Gorgone. Les petites étoiles nombreuses et serrées situées à l'extrémité de sa main droite forment la Harpè.

12. La brillante étoile située sur l'épaule gauche du Cocher est appelée la Chèvre; les deux petites étoiles placées à l'extrémité de sa (main gauche) sont appelées les Chevreaux.

13. Les constellations méridionales sont celles qui se trouvent au sud du cercle zodiacal. Ce sont : Orion et Procyon; le Chien; le Lièvre; Argo; l'Hydre; le Cratère; le Corbeau; le Centaure; la Bête que tient le Centaure; et, selon Hipparque, le Thyrsé que tient le Centaure; l'Autel; le Poisson austral; la Baleine; l'Eau qui s'écoule du Verseau; le Fleuve qui part d'Orion; la Couronne australe, appelée par certains l'Ouraniskos; et, selon Hipparque, le Caducée.

14. Ici encore certaines étoiles ont des noms particuliers. La brillante étoile de Procyon est appelée Procyon. La brillante étoile située dans la gueule du Chien, à laquelle on attribue l'intensification des chaleurs, reçoit le même nom que toute la constellation : le Chien.

15. La brillante étoile située à l'extrémité du gouvernail d'Argo est appelée Canopus. À Rhodes, elle est difficilement visible, ou ne l'est entièrement que depuis des lieux élevés; à Alexandrie, au contraire, elle est parfaitement visible, car elle paraît s'élever au-dessus de l'horizon d'environ le quart d'un signe.

CHAPITRE IV

DE L'AXE ET DES PÔLES

1. Le monde étant sphérique, on appelle axe le diamètre du monde autour duquel le monde tourne. Les extrémités de l'axe sont appelées les pôles du monde.
2. Des deux pôles, l'un est appelé septentrional et l'autre méridional : le pôle septentrional est celui qui, pour notre région habitée, est toujours visible; le pôle méridional est celui qui, relativement à notre horizon, demeure toujours invisible.
3. Il existe cependant sur la Terre certains lieux où le pôle qui est toujours visible chez nous est invisible pour les habitants de ces lieux, tandis que le pôle invisible pour nous leur est visible.
4. Il existe encore sur la Terre un lieu où les deux pôles se trouvent pareillement sur l'horizon.

CHAPITRE V

DES CERCLES DE LA SPHÈRE

1. Parmi les cercles de la sphère, les uns sont parallèles, les autres obliques, les autres passent par les pôles. Sont parallèles ceux qui ont les mêmes pôles que le monde. Il y a cinq cercles parallèles : l'arctique, le tropique d'été, l'équinoxial, le tropique d'hiver et l'antarctique.
2. Le cercle arctique est le plus grand des cercles toujours visibles. Il touche l'horizon en un seul point et demeure tout entier au-dessus de la Terre. Les étoiles qui s'y trouvent ne se couchent ni ne se lèvent, mais on les voit tourner autour du pôle pendant toute la nuit.
3. Dans notre partie du monde habité, ce cercle est décrit par le pied antérieur de la Grande Ourse.
4. Le tropique d'été est le plus septentrional des cercles décrits par le Soleil pendant la rotation du monde. Lorsque le Soleil se trouve sur ce cercle, il accomplit le solstice d'été, au cours duquel se produit le plus long jour de l'année et la nuit la plus courte.
5. Après le solstice d'été, on ne voit plus le Soleil avancer vers le nord; il se retourne vers l'autre partie du monde. C'est pourquoi ce cercle est appelé tropique, c'est-à-dire cercle du retour.
6. Le cercle équinoxial est le plus grand des cinq cercles parallèles. Il est coupé en deux par l'horizon, de telle sorte qu'un demi-cercle se trouve au-dessus de la Terre et l'autre au-dessous de l'horizon. Lorsque le Soleil se trouve sur ce cercle, il produit les deux équinoxes, celui du printemps et celui de l'automne.
7. Le tropique d'hiver est le plus méridional des cercles décrits par le Soleil pendant la rotation du monde. Lorsque le Soleil se trouve sur ce cercle, il accomplit le solstice d'hiver, au cours duquel se produit la plus longue nuit de toute l'année et le jour le plus court.
8. Après le solstice d'hiver, on ne voit plus le Soleil avancer vers le midi; il se retourne vers l'autre partie du monde. C'est pourquoi ce cercle est lui aussi appelé tropique.
9. Le cercle antarctique est égal et parallèle au cercle arctique; il touche l'horizon en un seul point et demeure tout entier sous la Terre. Les étoiles qui se trouvent dans ce cercle sont pour nous toujours invisibles.

10. Des cinq (cercles parallèles) que nous venons de nommer, le plus grand est l'équinoxial; viennent ensuite, par leur grandeur, les deux tropiques; les plus petits, relativement à notre habitation, sont les cercles arctique et antarctique.

11. Il faut concevoir ces cercles comme dépourvus de largeur et visibles seulement par le raisonnement : leur figure est déterminée par la position des étoiles, par l'observation au moyen des dioptries et par notre conception. Le seul cercle visible dans le monde est celui de la Voie lactée; les autres ne sont saisis que par le raisonnement.

12. On ne trace sur la sphère que cinq cercles parallèles, non parce qu'ils seraient les seuls parallèles du monde. En effet, chaque jour, le Soleil, dans la rotation du monde, paraît décrire un cercle parallèle à l'équinoxial. Il décrit ainsi entre les deux tropiques cent quatre-vingt-deux cercles parallèles, puisqu'il y a autant de jours entre les deux solstices.

13. Toutes les étoiles sont également entraînées chaque jour sur des cercles parallèles. On ne trace pourtant pas tous ces cercles sur la sphère, bien qu'ils soient très utiles dans d'autres recherches astronomiques.

14. Sans l'ensemble de ces parallèles, il n'est pas possible de placer exactement les constellations sur la sphère ni de déterminer avec précision la durée des nuits et des jours; toutefois, comme ils n'apportent aucun résultat nécessaire à une première introduction à l'astronomie, on ne les trace pas sur la sphère.

15. Les cinq parallèles, au contraire, ont été tracés parce qu'ils fournissent certains résultats déterminés qui appartiennent aux premiers éléments de l'astronomie.

16. Le cercle arctique délimite les étoiles toujours visibles. Le tropique d'été contient le (solstice d'été) et constitue la limite du déplacement du Soleil vers le nord. Le cercle équinoxial contient les équinoxes. Le tropique d'hiver constitue la limite du déplacement du Soleil vers le midi et contient le solstice d'hiver. Le cercle antarctique délimite les étoiles qui ne sont jamais visibles pour nous.

17. Puisque ces cinq cercles ont des fonctions principales et des effets déterminés pour l'introduction à l'astronomie, c'est avec raison qu'on les trace sur la sphère.

18. Parmi ces cinq cercles parallèles, le cercle arctique demeure tout entier au-dessus de la Terre.

19. Le tropique d'été est coupé par l'horizon en deux parties inégales : la plus grande partie se trouve au-dessus de la Terre, la plus petite au-dessous.

20. Le tropique d'été n'est pas coupé de la même manière par l'horizon dans toutes les régions et toutes les villes; suivant la variation des climats, la différence entre ses deux segments est différente.

21. Pour ceux qui habitent plus au nord que nous, le tropique d'été est divisé par l'horizon en parties de plus en plus inégales. Il existe comme limite une région où le tropique d'été demeure tout entier au-dessus de la Terre.

22. Pour ceux qui habitent plus au sud que nous, le tropique d'été est divisé par l'horizon en parties de plus en plus égales. Il existe comme limite, au sud de nous, une région où le tropique d'été est exactement coupé en deux par l'horizon.

23. (Sous l'horizon de l'Hellespont, le tropique d'été est coupé par l'horizon) de telle manière que, le cercle entier étant divisé en huit parties, cinq se trouvent au-dessus de la Terre et trois au-dessous.

24. C'est à ce climat qu'Aratos paraît avoir adapté son traité des Phénomènes. Parlant du tropique d'été, il dit :

« Si l'on mesure ce cercle, autant qu'il est possible, en huit parties,

Cinq tournent au-dessus de la Terre et demeurent visibles,

Trois sont au-delà de la limite; c'est là que sont pour lui les retours de l'été. »

De cette division il résulte que le plus long jour a quinze heures équinoxiales et la nuit neuf heures.

25. Sous l'horizon de Rhodes, le tropique d'été est coupé par l'horizon de telle sorte que, le cercle entier étant divisé en quarante-huit parties, vingt-neuf se trouvent au-dessus de l'horizon et dix-neuf au-dessous de la Terre. Il résulte de cette division que le plus long jour à Rhodes est de quatorze heures équinoxiales et demie, et la nuit de neuf heures et demie.

26. Le cercle équinoxial est, dans toute la partie habitée de la Terre, coupé en deux par l'horizon : un demi-cercle se trouve au-dessus de la Terre, l'autre au-dessous. C'est pour cette raison que les équinoxes ont lieu sur ce cercle.

27. Le tropique d'hiver est coupé par l'horizon de manière que sa plus petite partie se trouve au-dessus de la Terre et sa plus grande au-dessous. L'inégalité de ces segments varie, sous tous les climats, exactement comme celle des segments du tropique d'été; car les

segments alternes des deux tropiques sont toujours égaux entre eux. C'est pourquoi le plus long jour est égal à la plus longue nuit, et le jour le plus court à la nuit la plus courte.

28. Le cercle antarctique est tout entier caché sous l'horizon.

29. Parmi les cinq cercles parallèles dont nous avons parlé, certains conservent la même grandeur dans toute la partie habitée de la Terre, tandis que la grandeur des autres varie avec les climats.

30. Ces derniers sont plus grands pour certains habitants et plus petits pour d'autres. Les deux tropiques et l'équinoxial ont partout la même grandeur; les cercles arctiques, au contraire, changent de grandeur et sont plus grands pour les uns, plus petits pour les autres.

31. Pour les habitants qui se trouvent vers le nord, les cercles arctiques deviennent plus grands. Le pôle paraissant plus élevé, il faut nécessairement que le cercle arctique qui touche l'horizon devienne lui aussi toujours plus grand.

32. Pour ceux qui habitent encore plus au nord, il arrive que le tropique d'été devienne le cercle arctique, de telle sorte que les deux cercles - tropique d'été et cercle arctique - coïncident et occupent la même position.

33. Dans des lieux encore plus septentrionaux, les cercles arctiques deviennent plus grands que le tropique d'été.

34. Il existe enfin, à l'extrême nord, une région où le pôle se trouve au zénith; le cercle arctique y occupe la position de l'horizon, coïncide avec lui dans la rotation du monde et prend la même grandeur que l'équinoxial. Ainsi trois cercles - l'arctique, l'équinoxial et l'horizon - prennent la même position.

35. Inversement, pour ceux qui habitent au sud de nous, les pôles deviennent plus bas et les cercles arctiques plus petits.

36. Il existe au sud de nous une région appelée « sous l'équinoxial », où les pôles se trouvent sur l'horizon et où les cercles arctiques disparaissent entièrement; au lieu de cinq parallèles, il n'en reste donc que trois : les deux tropiques et l'équinoxial.

37. D'après ce qui précède, il ne faut pas croire que les cinq parallèles existent partout de la même manière; leur nombre est donné relativement à notre habitation. Il existe des horizons pour lesquels il n'y a que trois cercles parallèles.

38. On distingue ainsi sur la Terre certaines habitations : la première est celle où le tropique d'été touche l'horizon et prend la fonction du cercle arctique; la deuxième, celle qu'on appelle l'habitation sous le pôle; la

troisième, dont nous venons de parler, celle qu'on appelle l'habitation sous l'équinoxial.

39. Par conséquent, l'ordre des cinq parallèles n'est pas le même pour tous. Dans notre partie du monde habité, on nomme d'abord l'arctique, ensuite le tropique d'été, troisièmement l'équinoxial, quatrièmement le tropique d'hiver et cinquièmement l'antarctique.

40. Mais pour ceux qui habitent plus au nord que nous, il arrive parfois que le tropique d'été soit le premier, l'arctique le deuxième, l'équinoxial le troisième, l'antarctique le quatrième et le tropique d'hiver le cinquième. Car, là où le cercle arctique devient plus grand que le tropique d'été, cet ordre doit nécessairement se produire.

41. Les fonctions des cinq cercles parallèles ne sont pas non plus les mêmes pour tous les habitants de la Terre. Le cercle qui est chez nous le tropique d'été devient pour nos antipodes le tropique d'hiver, tandis que celui qui est chez eux le tropique d'été devient chez nous le tropique d'hiver.

42. Pour les habitants placés sous l'équinoxial, les trois cercles sont, par leur fonction, des tropiques d'été, puisqu'ils se trouvent sous le passage même du Soleil. Par leur relation réciproque, toutefois, le cercle qui est chez nous l'équinoxial pourrait être appelé leur tropique d'été, et les deux autres leurs tropiques d'hiver.

43. En effet, par nature et d'une manière générale pour toute habitation, on pourrait appeler tropique d'été le cercle qui passe le plus près des habitants. C'est pourquoi, pour ceux qui habitent sous l'équinoxial, l'équinoxial devient le tropique d'été : le Soleil y passe alors au zénith.

44. Chez eux, tous les cercles parallèles sont aussi, quant à l'effet, des cercles équinoxiaux. Ils ont constamment égalité du jour et de la nuit, parce que tous les parallèles sont coupés en deux par leur horizon.

45. Les distances mutuelles des cercles ne demeurent pas non plus les mêmes dans toute la Terre habitée. Pour la construction des sphères, (le méridien) est divisé de la façon suivante.

46. Le cercle méridien entier étant divisé en soixante parties, on trace le cercle arctique à six soixantièmes du pôle; le tropique d'été à cinq soixantièmes du cercle arctique; l'équinoxial à quatre soixantièmes de chacun des tropiques; le tropique d'hiver à cinq soixantièmes du cercle antarctique; et le cercle antarctique à six soixantièmes du pôle.

47. Ces cercles ne gardent pas les mêmes distances entre eux dans toutes les régions et toutes les villes. Les tropiques conservent partout la même distance à l'équinoxial; mais la distance entre les tropiques et les

cercles arctiques n'est pas la même sous tous les horizons : elle est moindre pour les uns, plus grande pour les autres.

48. De même, les cercles arctiques ne gardent pas partout la même distance aux pôles : cette distance est moindre sous certains climats, plus grande sous d'autres. Néanmoins toutes les sphères sont ordinairement tracées pour un horizon de la Grèce.

49. Les cercles qui passent par les pôles sont ceux que certains appellent les colures. Ils ont les pôles du monde sur leur propre circonférence. On les appelle « colures » parce que certaines de leurs parties ne peuvent être vues.

50. Les autres cercles peuvent être vus tout entiers au cours de la rotation du monde; mais certaines parties des colures restent invisibles, à savoir celles que le cercle antarctique enferme sous l'horizon. Ces cercles passent par les points solsticiaux et équinoxiaux et divisent en quatre parties égales le cercle qui passe par le milieu des signes.

51. Le cercle des douze signes est un cercle oblique. Il se compose de trois cercles parallèles : deux sont dits délimiter la largeur du zodiaque, le troisième est appelé le cercle qui passe par le milieu des signes.

52. Ce dernier touche deux cercles égaux et parallèles : le tropique d'été au premier degré du Cancer, et le tropique d'hiver au premier degré du Capricorne. Il coupe l'équinoxial en deux points, au premier degré du Bélier et au premier degré de la Balance.

53. La largeur du cercle zodiacal est de douze degrés. Le zodiaque est appelé oblique parce qu'il coupe les cercles parallèles.

54. L'horizon est le cercle qui sépare pour nous la partie visible et la partie invisible du monde, et qui coupe en deux la sphère entière du monde, de sorte qu'un hémisphère se trouve au-dessus de la Terre et l'autre au-dessous.

55. Il existe deux horizons : l'un sensible, l'autre conçu par le raisonnement.

56. L'horizon sensible est celui que notre vue décrit à la limite de sa portée; son diamètre n'excède pas deux mille stades.

57. L'horizon conçu par le raisonnement est celui qui s'étend jusqu'à la sphère des étoiles fixes et coupe en deux le monde entier.

58. L'horizon n'est pas le même dans toutes les régions ni dans toutes les villes. Pour la perception sensible, toutefois, le même horizon demeure à peu près sur quatre cents stades, de sorte que la durée des jours, le climat et tous les phénomènes restent sensiblement les mêmes.

59. Lorsqu'on s'éloigne davantage, le changement d'habitation produit un autre horizon, un climat différent, et tous les phénomènes changent. Toutefois le changement d'habitation supérieur à quatre cents stades doit être entendu d'un déplacement vers le nord ou vers le midi.

60. Pour ceux qui habitent sur un même parallèle, même séparés par dix mille stades, l'horizon est différent, mais le climat est le même et tous les phénomènes sont semblables. Les commencements et les fins des jours ne se produisent cependant pas au même instant pour tous ceux qui vivent sur le même parallèle.

61. Mais selon l'exactitude du raisonnement, dès que l'on effectue le moindre déplacement en quelque direction du monde, l'horizon et le climat changent, et tous les phénomènes deviennent différents.

62. On ne trace pas l'horizon sur les sphères pour la raison suivante : tous les autres cercles sont entraînés avec le monde, qui se meut de l'orient à l'occident, et tournent avec lui; l'horizon, au contraire, est par nature immobile et conserve constamment la même position.

63. Si les horizons étaient tracés sur les sphères, ils tourneraient avec celles-ci; l'horizon se déplacerait alors et finirait même par passer au zénith, ce qui est inconcevable et étranger à la théorie de la sphère. La position de l'horizon est toutefois indiquée par l'armature qui porte la sphère.

64. Le méridien est le cercle tracé par les pôles du monde et par le point du zénith. Lorsque le Soleil se trouve sur ce cercle, il produit les milieux du jour et de la nuit.

65. Ce cercle est lui aussi immobile dans le monde et conserve la même position pendant toute la rotation du ciel. On ne le trace donc pas non plus sur les sphères étoilées, puisqu'il est immobile et n'admet aucun changement de position.

66. Le méridien n'est pas le même dans toutes les régions ni dans toutes les villes. Pour la perception, le même méridien demeure à peu près sur quatre cents stades; mais, selon l'exactitude du raisonnement, le moindre déplacement vers l'est ou vers l'ouest produit un autre méridien.

67. En se déplaçant vers le nord ou vers le midi, même si dix mille stades séparent les lieux, le méridien demeure le même; c'est dans le déplacement d'est en ouest qu'apparaissent des méridiens différents.

68. Le cercle de la Voie lactée est lui aussi oblique. Il traverse les tropiques avec une obliquité et une largeur plus grandes; il est formé d'une matière ténue d'apparence nébuleuse et constitue le seul cercle qui soit visible dans le monde.

69. Sa largeur n'est pas déterminée : il est plus large en certains endroits et plus étroit en d'autres. C'est pourquoi le cercle de la Voie lactée n'est pas tracé sur la plupart des sphères. Il appartient cependant lui aussi aux grands cercles.

70. On appelle grands cercles, sur une sphère, ceux qui ont le même centre que la sphère. Il y a sept grands cercles : l'équinoxial; le zodiaque et le cercle passant par le milieu des signes; les cercles passant par les pôles; l'horizon propre à chaque habitation; le méridien; et la Voie lactée.

CHAPITRE VI

DU JOUR ET DE LA NUIT

1. Le mot jour se dit de deux manières. Selon un premier sens, il désigne le temps compris entre le lever et le coucher du Soleil; selon un second sens, il désigne le temps compris entre un lever du Soleil et le lever suivant.
2. Le jour, au second sens, est constitué par une rotation du monde augmentée de l'arc dont le lever est nécessaire pour compenser le déplacement que le Soleil accomplit en sens contraire du monde pendant cette rotation.
3. C'est pourquoi la somme d'une nuit et d'un jour n'est pas exactement égale à la somme de toute autre nuit et de tout autre jour. Pour la perception, leurs durées sont égales; mais, selon la précision du raisonnement, il existe une petite différence insensible.
4. Les rotations du monde ont en effet des durées égales, mais les levers des arcs que le Soleil franchit durant la rotation du monde n'ont pas des durées égales. C'est pourquoi toutes les sommes d'une nuit et d'un jour ne sont pas rigoureusement égales entre elles.
5. C'est d'après le second sens du mot jour que nous disons que le mois a trente jours et l'année trois cent soixante-cinq jours et un quart.
6. La somme d'une nuit et d'un jour est un temps de vingt-quatre heures équinoxiales. Une heure équinoxiale est la vingt-quatrième partie du temps composé d'une nuit et d'un jour.
7. La durée des jours n'est pas la même dans toutes les régions ni dans toutes les villes. Pour les habitants du nord, les jours deviennent plus longs; pour ceux du midi, plus courts.
8. À Rhodes, le plus long jour est de quatorze heures équinoxiales et demie; aux environs de Rome, il est de quinze heures. Pour ceux qui habitent plus au nord que la Propontide, le plus long jour est de seize heures, et, pour des habitants encore plus septentrionaux, de dix-sept ou de dix-huit heures.
9. Pythéas de Massalia paraît être parvenu jusque dans ces régions. Dans son ouvrage sur l'Océan, il dit en effet : « Les barbares nous montraient le lieu où le Soleil se couche pour dormir. Dans ces contrées, la nuit devenait tout à fait courte : de deux heures chez les uns, de trois

chez les autres; après le coucher du Soleil, un très court intervalle s'écoulait avant qu'il ne se levât de nouveau. »

10. Le grammairien Cratès affirme qu'Homère a lui aussi mentionné ces régions, lorsqu'Ulysse dit :

« Télépyle, cité des Lestrygons, où le berger qui rentre appelle le berger qui sort, et celui-ci lui répond.

Là, un homme qui ne dormirait point gagnerait deux salaires,

l'un en gardant les boeufs, l'autre en menant paître les blanches brebis,

car les chemins de la nuit et du jour sont proches. »

11. Dans ces régions, le plus long jour atteignant vingt-trois heures équinoxiales, il ne reste à la nuit qu'une seule heure; le coucher est donc voisin du lever, puisque seule une très petite portion du tropique d'été est cachée sous l'horizon.

12. Si quelqu'un, dit Cratès, pouvait veiller durant de tels jours, il recevrait deux salaires, « l'un en gardant les boeufs, l'autre en menant paître les blanches brebis ». Puis Homère ajoute la cause, qui est mathématique et conforme à la théorie de la sphère : « car les chemins de la nuit et du jour sont proches », c'est-à-dire que le coucher est voisin du lever.

13. En allant encore plus au nord, le tropique d'été finit par demeurer tout entier au-dessus de la Terre, de sorte qu'au solstice d'été le jour y dure vingt-quatre heures équinoxiales.

14. Pour ceux qui habitent plus au nord encore, une partie du cercle zodiacal demeure au-dessus de l'horizon et le jour devient d'un mois; là où deux signes demeurent au-dessus de la Terre, (le texte présente ici une lacune; il indique une durée de jour correspondant au temps de parcours de ces signes).

15. Il existe enfin une région extrême vers le nord où le pôle se trouve au zénith; six signes du cercle zodiacal demeurent alors au-dessus de l'horizon et six au-dessous. Le plus long jour y dure six mois, et la nuit de même.

16. D'après le grammairien Cratès, Homère semble encore avoir mentionné ces lieux lorsqu'il décrit la demeure des Cimmériens :

« Là sont le peuple et la ville des hommes Cimmériens,
couverts de brume et de nuées; jamais le Soleil éclatant
ne les regarde de ses rayons,

ni lorsqu'il monte vers le ciel étoilé,

ni lorsqu'il redescend du ciel vers la Terre;

mais une nuit funeste s'étend sur ces malheureux mortels. »

17. Lorsque le pôle est au zénith, la nuit et le jour durent chacun six mois. Le Soleil met trois mois pour aller du cercle équinoxial - lequel occupe alors la place de l'horizon - jusqu'au tropique d'été, puis trois autres mois pour revenir du tropique d'été à l'horizon. Pendant tout ce temps il est entraîné sur des cercles parallèles situés au-dessus de la Terre.

18. Puisque cette habitation est située au milieu de la zone glacée et inhabitable, il faut, selon cette doctrine, que le lieu soit continuellement couvert de nuages, que ceux-ci forment une grande épaisseur d'air et que les rayons du Soleil ne puissent les traverser.

19. Il y aurait donc raisonnablement chez ces habitants une nuit et une obscurité continues. Lorsque le Soleil est au-dessus de la Terre, l'obscurité proviendrait de l'épaisseur des nuages; lorsque le Soleil est sous l'horizon, la nuit résulterait de la nécessité naturelle. Leur habitation serait ainsi toujours privée de lumière.

20. Voilà, dit Cratès, ce que signifierait le vers du poète : « jamais le Soleil éclatant ne les regarde de ses rayons ». Qu'Homère ait réellement pensé à cela est une autre question.

21. Mais que, la Terre étant sphérique, il existe des lieux où les durées des jours ont entre elles les rapports qui viennent d'être indiqués, la sphère elle-même le montre clairement. Ces lieux se trouvent toutefois inhabitables à cause de l'excès du froid, car ils sont au milieu de la zone glacée.

22. À l'inverse, pour ceux qui habitent au sud de nous, les jours deviennent toujours plus courts : chez les uns, le plus long jour est de quatorze heures équinoxiales; chez les autres, de treize heures.

23. Il existe au sud de nous une région appelée « sous l'équinoxial », où les pôles tombent sur l'horizon et où la sphère du monde est droite. Tous les cercles parallèles que le Soleil décrit au cours de la rotation du monde y sont (coupés en deux par l'horizon). C'est pourquoi le jour et la nuit y sont toujours égaux.

24. L'inégalité des jours ne vient d'aucune autre cause que de l'élévation du pôle, que l'on appelle aussi l'inclinaison du monde. Du fait que le pôle est élevé, les cercles décrits entre l'équinoxial et le tropique d'été ont une plus grande partie au-dessus de la Terre et une plus petite au-dessous; tandis que les cercles décrits entre l'équinoxial et le

tropique d'hiver ont une plus petite partie au-dessus de la Terre et une plus grande au-dessous.

25. [Le numéro 25 manque dans la tradition éditée par Manitius.]

26. Là où les pôles tombent sur l'horizon, la cause de l'inégalité des jours - à savoir l'inclinaison - disparaît; il est donc naturel que le jour et la nuit y soient toujours égaux.

27. Le Soleil accomplit tous les cercles en des temps égaux, les grands comme les petits, parce que la rotation du monde s'effectue autour de points fixes, les pôles.

28. L'inégalité des jours ne vient donc pas de la grandeur des cercles, mais de l'inégalité des segments sur lesquels le Soleil se trouve porté au-dessus et au-dessous de la Terre.

29. Toutefois, les accroissements des jours et des nuits ne sont pas égaux dans tous les signes. Autour des points solsticiaux, ils sont tout à fait faibles et insensibles, de sorte que la durée des jours et des nuits paraît rester presque la même pendant environ quarante jours.

30. En approchant des points solsticiaux puis en s'en éloignant, le Soleil effectue des déplacements en latitude imperceptibles; il semble donc raisonnable que, durant le nombre de jours indiqué, il paraisse demeurer sensiblement dans la même région.

31. [C'est aussi pour cette raison que les plus grandes chaleurs et les plus grands froids surviennent après les solstices. Le Soleil passant successivement deux fois par la même région et accomplissant imperceptiblement son approche puis son éloignement, sa persistance près d'un même lieu produit naturellement tantôt l'intensification des chaleurs, tantôt celle du froid.]

32. Cela est encore manifeste par les instruments à ombre : l'extrémité de l'ombre du gnomon demeure presque quarante jours près des lignes solsticiales.

33. Autour de chacun des équinoxes, au contraire, les accroissements des jours sont grands, de sorte que le jour suivant diffère sensiblement du précédent. C'est pourquoi, sur les cadrans solaires, l'extrémité de l'ombre du gnomon s'éloigne chaque jour du cercle équinoxial d'une quantité sensible.

34. La cause [de l'inégalité et] de l'accroissement des jours est l'obliquité du cercle zodiacal. Le zodiaque touche les tropiques et le contact s'étend sur une grande longueur; ainsi, sur une portion considérable, l'écart au tropique d'été demeure faible.

35. Il s'ensuit que la variation des segments sur lesquels le Soleil est porté au-dessus de la Terre est elle aussi petite et insensible.

36. Au cercle équinoxial, au contraire, le zodiaque coupe l'équinoxial; à partir de l'intersection, son inclinaison s'écarte fortement de part et d'autre de l'équinoxial.

37. Il s'ensuit que la variation des jours est grande, à cause de la différence entre les segments sur lesquels le Soleil est porté au-dessus de la Terre.

38. C'est donc pour cette cause que, près des tropiques, les accroissements des jours [et des nuits] sont petits et insensibles [et que leurs variations sont presque du même ordre], tandis que l'accroissement quotidien du jour près de l'équinoxe est presque quatre-vingt-dix fois celui qui se produit quotidiennement près des solstices.

39. Le même raisonnement vaut pour le jour et pour la nuit : chaque fois que le jour s'accroît d'une certaine quantité, la nuit diminue de la même quantité.

40. Les jours sont plus longs que les nuits dans six signes : le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion et la Vierge. C'est le demi-cercle septentrional du zodiaque, depuis le premier degré du Bélier jusqu'au trentième degré de la Vierge.

41. Inversement, les nuits sont plus longues que les jours dans les signes restants : la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. C'est l'autre demi-cercle du zodiaque, (méridional), depuis le premier degré de la Balance jusqu'au trentième degré des Poissons.

42. L'accroissement des jours a lieu du premier degré du Capricorne jusqu'au trentième degré des Gémeaux, c'est-à-dire sur le demi-cercle zodiacal qui va du solstice d'hiver au solstice d'été.

43. L'accroissement des nuits a lieu du premier degré du Cancer jusqu'au trentième degré du Sagittaire, c'est-à-dire sur l'autre demi-cercle zodiacal, du solstice d'été au solstice d'hiver.

44. Certains pensaient que les plus longs jours se produisaient dans le Cancer, puisque le solstice d'été se produit dans ce signe, et que les plus longues nuits se produisaient dans le Capricorne, puisque le solstice d'hiver se produit dans le Capricorne. Ils commettaient une erreur semblable à celle qui concernait les syzygies.

45. Si les solstices se produisaient dans toute l'étendue des signes, l'affirmation serait vraie. Mais les points solsticiaux sont des points

conçus par le raisonnement; le signe entier du Cancer a la même distance au point du solstice d'été que les Gémeaux, est compris entre les mêmes cercles parallèles, se lève du même lieu et se couche au même lieu : les deux signes sont en syzygie.

46. C'est pourquoi les durées des jours et des nuits sont égales dans les Gémeaux et dans le Cancer. Sur les cadrans solaires également, l'extrémité de l'ombre du gnomon décrit les mêmes lignes dans ces deux signes.

47. Le même raisonnement vaut pour le solstice d'hiver. Il ne faut pas croire que les plus longues nuits se produisent dans tout le Capricorne; il existe un point unique conçu par le raisonnement, commun au Capricorne et au Sagittaire.

48. Les signes entiers du Capricorne et du Sagittaire ont la même distance au point du solstice d'hiver et sont compris entre les mêmes parallèles, car ils sont en syzygie. C'est pourquoi les durées des jours et des nuits sont égales dans le Sagittaire et dans le Capricorne.

49. En général, tous les signes qui sont en syzygie les uns avec les autres contiennent des jours et des nuits de mêmes durées.

50. Les jours seront donc égaux dans les Gémeaux et le Cancer, le Taureau et le Lion, le Bélier et la Vierge, les Poissons et la Balance, le Verseau et le Scorpion, le Sagittaire et le Capricorne.

CHAPITRE VII

DES TEMPS DE LEVER DES DOUZE SIGNES

§ 1. Le monde étant sphérique et se mouvant d'un mouvement circulaire d'orient en occident, il arrive que tous les points de la sphère sont emportés sur des cercles parallèles.

§ 2. D'où il est manifeste que tous les astres accomplissent aussi leur mouvement sur des cercles parallèles. C'est pourquoi tous les astres fixes se lèvent du même lieu et se couchent au même lieu.

§ 3. De même, les cercles parallèles se lèvent du même lieu et se couchent au même lieu.

§ 4. Mais le cercle des signes, étant oblique par sa position à l'égard des parallèles, n'a pas toutes ses parties qui se lèvent du même lieu et se couchent au même lieu.

§ 5. [Pour cette raison, les douze signes eux-mêmes ne se lèvent pas du même lieu et ne se couchent pas au même lieu.] Car le cercle zodiacal effectue ses levers et ses couchers suivant une certaine largeur.

§ 6. La largeur de son lever est comprise entre le lever du premier degré du Cancer et celui du premier degré du Capricorne. En effet, telle est l'étendue, sur l'horizon, du déplacement compris entre ces degrés, telle est aussi l'étendue du passage en largeur du cercle zodiacal sur l'horizon.

§ 7. Aratos s'exprime conformément à cela lorsqu'il dit : « Mais il traverse de l'Océan une étendue d'eau aussi grande que celle qui, du Capricorne à son lever, roule jusqu'au Cancer qui monte ; et autant de cercle il embrasse partout en se levant, autant il en embrasse ailleurs en se couchant. »

§ 8. Par ces vers il détermine le passage en largeur que le cercle zodiacal accomplit au lever et au coucher, conformément aux mathématiciens et aux phénomènes observés.

§ 9. Telle étant l'inclinaison du cercle zodiacal, il arrive que les dodécatémoires, bien qu'égales en grandeur, accomplissent leurs levers et leurs couchers en des temps inégaux.

§ 10. Les signes qui se lèvent lorsque le cercle zodiacal est droit accomplissent leur lever [et leur coucher] en un temps plus long ; car ils

se présentent droits contre l'horizon, de sorte que chaque point du signe se lève successivement. Pour cette raison, il arrive qu'un long temps soit employé au lever [et au coucher].

§ 11. Les signes qui se lèvent lorsque le cercle zodiacal se présente obliquement à l'horizon sont ramenés au-dessus de l'horizon en un temps moindre ; car les signes eux-mêmes se présentent obliquement contre l'horizon, de sorte que plusieurs de leurs parties se lèvent à la fois. C'est pourquoi leur lever s'accomplit rapidement.

§ 12. De là vient aussi la question soulevée par ce que dit Aratos : comment, dans les nuits les plus longues comme dans les plus courtes, six dodécatémoires se lèvent-elles et six se couchent-elles, alors que la différence de durée des nuits est grande ? La nuit la plus longue dépasse en effet la plus courte de six heures équinoxiales.

§ 13. Aratos dit : « Dans toute nuit, six douzièmes du cercle se couchent toujours et autant se lèvent ; toute nuit s'étend toujours en longueur jusqu'à ce que la moitié du cercle, à partir du commencement de la nuit, ait été élevée au-dessus de la terre. »

§ 14. On demande donc comment, dans les nuits les plus longues comme dans les plus courtes, un demi-cercle du zodiaque se lève et se couche. Cela se produit à cause de l'inclinaison du cercle zodiacal : en raison de son obliquité, les demi-cercles du zodiaque se lèvent et se couchent en des temps inégaux.

§ 15. Lorsque le cercle zodiacal est le plus bas par rapport à l'horizon, ce qui arrive quand le premier degré du Capricorne est au méridien, le demi-cercle qui va du premier degré du Bélier au trentième degré de la Vierge se lève rapidement ; car il se présente obliquement à l'horizon, et plusieurs de ses parties se lèvent à la fois.

§ 16. Lorsque le cercle zodiacal est le plus droit, ce qui arrive quand le premier degré du Cancer est au méridien, le demi-cercle qui va du premier degré de la Balance au trentième degré des Poissons se lève lui aussi droit ; c'est pourquoi il met beaucoup de temps à se lever.

§ 17. Il est donc raisonnable que, pendant les nuits d'hiver comme pendant les nuits d'été, six signes se lèvent et six signes se couchent. Car les temps de lever des signes, égaux en grandeur, sont inégaux en durée : pendant les nuits d'hiver se lèvent les signes dont le lever exige beaucoup de temps, et pendant les nuits d'été ceux dont le lever s'accomplit rapidement.

§ 18. Les anciens, de même qu'ils se sont trompés au sujet des signes en syzygie, se sont également trompés sur les temps de lever des signes.

§ 19. Ayant admis que le cercle zodiacal est le plus droit lorsque le premier degré du Cancer est au méridien, et comme à ce moment la Balance se lève tandis que le Bélier se couche, ils ont déclaré que la Balance se levait dans le plus long temps et que le Bélier se couchait dans le plus long temps.

§ 20. De même, puisque le cercle des signes est le plus bas lorsque le premier degré du Capricorne est au méridien, et qu'à ce moment le Bélier se lève tandis que la Balance se couche, ils ont déclaré que le Bélier se levait le plus rapidement et que la Balance se couchait dans le temps le plus court.

§ 21. Et puisque le cercle des signes prend une inclinaison moyenne par rapport à l'horizon lorsque le premier degré du Bélier est au méridien [et lorsque le premier degré de la Balance est au méridien], (et qu'à ce moment) le Cancer se lève tandis que le Capricorne se couche, ils ont déclaré que le Cancer avait un temps moyen de lever et le Capricorne un temps moyen de coucher.

§ 22. De même, lorsque les Pincés sont au méridien, le Capricorne aura un temps moyen de lever et le Cancer un temps moyen de coucher.

§ 23. Cette détermination des temps de lever chez les anciens est erronée. En effet, les Gémeaux et le Cancer ayant la même inclinaison dans le cercle zodiacal par rapport à l'horizon, la même distance au point du solstice d'été, et des jours de même longueur,

§ 24. lorsque les Gémeaux sont au méridien, la Vierge se lève (et les Poissons se couchent) ; lorsque le Cancer est au méridien, la Balance se lève (et le Bélier se couche). La Vierge et la Balance se lèvent donc en des temps égaux, (et les Poissons et le Bélier se couchent en des temps égaux).

§ 25. Et puisque le cercle des signes est le plus droit lorsque les Gémeaux ou le Cancer sont au méridien, la Vierge et la Balance se lèvent dans le plus long temps, et non pas seulement les Pincés, comme le pensaient les anciens ; (les Poissons et le Bélier se couchent aussi dans le plus long temps).

§ 26. De même, puisque le Sagittaire et le Capricorne ont la même inclinaison par rapport à l'horizon, quand le Sagittaire est au méridien les Poissons se lèvent et la Vierge se couche ; quand le Capricorne est au méridien le Bélier se lève et la Balance se couche ; (les Poissons et le Bélier se lèvent donc en des temps égaux, et la Vierge et la Balance se couchent en des temps égaux).

§ 27. Et (puisque) le cercle des signes est le plus bas lorsque le Sagittaire ou le Capricorne sont au méridien, (les Poissons et le Bélier se

lèvent) dans le temps le plus court, (et) la Vierge et la Balance se couchent dans le temps le plus court.

§ 28. De même, lorsque les Poissons sont au méridien, les Gémeaux se lèvent (et le Sagittaire se couche) ; lorsque le Bélier est au méridien, le Cancer se lève (et le Capricorne se couche).

§ 29. Or, lorsque les Poissons ou le Bélier sont au méridien, le cercle zodiacal a une inclinaison moyenne ; les Gémeaux et le Cancer ont donc un temps moyen de lever, et le Sagittaire et le Capricorne un temps moyen de coucher.

§ 30. De même, puisque le cercle zodiacal est dit avoir une inclinaison moyenne lorsque la Vierge ou les Pincés sont au méridien, et que lorsque la Vierge est au méridien le Sagittaire se lève tandis que les Gémeaux se couchent,

§ 31. et que lorsque les Pincés sont au méridien le Capricorne se lève tandis que le Cancer se couche, le Sagittaire et le Capricorne auront un temps moyen de lever, et les Gémeaux et le Cancer un temps moyen de coucher.

§ 32. Il ressort de là que les signes placés à égale distance des points solsticiaux (se lèvent ou se couchent en des temps égaux), et que ceux placés à égale distance des points équinoxiaux se lèvent et se couchent en des temps égaux.

§ 33. Et puisque, dans toute nuit, six signes se lèvent en douze heures, et que, dans toute journée, six signes se lèvent en douze heures, il est manifeste qu'en un jour et une nuit les douze signes se lèvent en vingt-quatre heures équinoxiales ; ainsi, suivant le temps moyen des levers, un signe se lève en deux heures équinoxiales.

§ 34. De même, puisque dans toute nuit six signes se couchent en douze heures, (et que dans toute journée six signes se couchent en douze heures, il est manifeste qu'en un jour et une nuit les douze signes se couchent en vingt-quatre heures équinoxiales ; ainsi, suivant le temps moyen des couchers, un signe se couche en deux heures équinoxiales.)

§ 35. Il est encore manifeste, d'après les mêmes considérations, qu'un signe se couche en deux heures et se lève en deux heures, de sorte qu'il emploie en tout quatre heures équinoxiales à son coucher et à son lever.

§ 36. Pour tous les signes, la somme des temps du lever et du coucher est égale à quatre heures équinoxiales.

§ 37. Les signes qui se lèvent dans le plus long temps se couchent dans le temps le plus court ; et ceux qui se lèvent dans le temps le plus court se couchent dans le plus long temps.

CHAPITRE VIII

DES MOIS

§ 1. Le mois est le temps qui va d'une conjonction à la conjonction suivante, ou d'une pleine lune à la pleine lune suivante. Il y a conjonction lorsque le Soleil et la Lune se trouvent au même degré ; cela arrive vers le trentième jour de la Lune. On appelle pleine lune le moment où la Lune est diamétralement opposée au Soleil ;

§ 2. cela arrive vers le milieu du mois. La durée du mois est de 29 jours, 1/2 jour et 1/33 de jour. Pendant le mois, la Lune parcourt le cercle zodiacal et, en outre, l'arc que le Soleil avance lui-même vers les signes suivants durant ce même temps ; cet arc est à peu près un signe. Ainsi, dans le temps d'un mois, la Lune se meut d'environ treize signes.

§ 3. La durée exacte du mois est donc, comme il a été dit, de 29 jours, 1/2 jour et 1/33 de jour ; mais, pour l'usage civil, on la prend plus grossièrement pour 29 jours et demi, de sorte que deux mois font 59 jours. Pour cette raison, les mois civils sont conduits alternativement pleins et caves, puisque deux mois lunaires font 59 jours.

§ 4. De là on obtient l'année lunaire de 354 jours. En effet, si l'on multiplie douze fois les 29 jours et demi du mois, on obtient les 354 jours de l'année lunaire.

§ 5. Car l'année solaire est une chose et l'année lunaire une autre. L'année solaire comprend la révolution du Soleil à travers douze signes, soit 365 jours et un quart ; l'année lunaire comprend douze mois de la Lune, soit 354 jours.

§ 6. Puisque ni le mois ni l'année solaire ne sont composés d'un nombre entier de jours, les astronomes cherchèrent un temps qui contînt des jours entiers, des mois entiers et des années entières. L'intention des anciens était en effet de régler les mois sur la Lune et les années sur le Soleil.

§ 7. Car le commandement des lois et des oracles de sacrifier suivant les coutumes ancestrales, tous les Grecs l'entendaient ainsi : faire concorder les années avec le Soleil, et les jours et les mois avec la Lune.

§ 8. Régler les années sur le Soleil signifie accomplir les mêmes sacrifices aux dieux vers les mêmes saisons de l'année : que le sacrifice du printemps tombe toujours au printemps, celui de l'été en été, et de

même que, dans les autres saisons de l'année, les mêmes sacrifices tombent aux mêmes époques.

§ 9. Ils estimaient cela convenable et agréable aux dieux. Or cela ne pourrait arriver autrement si les solstices et les équinoxes ne se produisaient pas vers les mêmes mois.

§ 10. Régler les jours sur la Lune signifie donner aux jours des noms conformes aux illuminations de la Lune.

§ 11. C'est en effet d'après les illuminations de la Lune que les jours ont reçu leurs noms. Le jour où la nouvelle Lune apparaît fut appelé, par contraction, noumênia ; celui où elle produit sa seconde apparition fut appelé « second jour » ; et l'apparition de la Lune au milieu du mois fut appelée, d'après le fait lui-même, dichomênia, milieu du mois.

§ 12. D'une manière générale, ils nommèrent tous les jours d'après les illuminations de la Lune. C'est pourquoi le trentième jour du mois, étant le dernier, fut appelé triakade, « trentième », d'après le fait lui-même.

§ 13. Aratos s'exprime conformément à cela au sujet des noms des jours : « Ne vois-tu pas ? Lorsque, petite et cornue, la Lune paraît le soir, elle annonce le mois qui croît, lorsque son premier éclat se sépare de l'intérieur ; à son quatrième jour elle montre l'étendue qu'elle obscurcit ; à la huitième elle est à moitié ; au milieu du mois, son visage est tout entier ; et, inclinant toujours de côté en côté des faces différentes, elle dit à quelle aurore du mois elle accomplit son cours. » Il dit clairement par là que les jours ont été nommés d'après les illuminations de la Lune.

§ 14. Un exemple de la manière exacte de régler les jours sur la Lune est que les éclipses de Soleil se produisent au trentième jour : alors la Lune est en conjonction avec le Soleil et se trouve au même degré ; les éclipses de Lune, elles, ont lieu dans la nuit qui conduit au milieu du mois : alors la Lune est diamétralement opposée au Soleil et entre dans l'ombre de la Terre.

§ 15. Quand les années sont exactement réglées sur le Soleil et les mois et les jours sur la Lune, les Grecs pensent alors sacrifier selon les coutumes ancestrales, c'est-à-dire accomplir pour les dieux les mêmes sacrifices aux mêmes saisons de l'année.

§ 16. Les Égyptiens ont adopté une conception et un dessein contraires à ceux des Grecs. Ils ne règlent ni leurs années sur le Soleil, ni leurs mois et leurs jours sur la Lune, mais emploient une constitution particulière.

§ 17. Ils veulent en effet que les sacrifices aux dieux ne se fassent pas toujours à la même saison de l'année, mais qu'ils parcourent successivement toutes les saisons : que la fête d'été devienne aussi fête d'hiver, d'automne et de printemps.

§ 18. Ils comptent l'année à 365 jours : douze mois de trente jours et cinq jours épagomènes. Ils n'ajoutent pas le quart de jour, pour la raison dite plus haut, afin que leurs fêtes reculent progressivement.

§ 19. En quatre ans, ils prennent donc un jour de retard sur le Soleil ; en quarante ans, dix jours de retard sur l'année solaire, de sorte que leurs fêtes reculent d'autant de jours et ne tombent pas aux mêmes saisons. En cent vingt ans, la différence atteint un mois, tant par rapport à l'année solaire que par rapport aux saisons.

§ 20. C'est pour cette raison qu'une erreur répandue chez les Grecs, consacrée par une longue tradition, est restée crue jusqu'à notre temps. La plupart des Grecs pensent en effet que, chez les Égyptiens et selon Eudoxe, les fêtes d'Isis coïncident avec le solstice d'hiver ; cela est entièrement faux, car les fêtes d'Isis diffèrent d'un mois entier du solstice d'hiver.

§ 21. L'erreur provient de la cause précédemment indiquée. Cent vingt ans auparavant, les fêtes d'Isis se trouvaient précisément célébrées au solstice d'hiver. En quatre ans, la différence n'était que d'un jour, ce qui ne produisait pas d'écart sensible par rapport aux saisons ; en quarante ans, elle était de dix jours, et même alors elle ne semblait pas encore très sensible.

§ 22. Mais maintenant que l'écart est devenu d'un mois en cent vingt ans, ceux qui soutiennent que, chez les Égyptiens et selon Eudoxe, le solstice d'hiver tombe pendant les fêtes d'Isis ne laissent plus aucune limite à leur ignorance. On peut en effet se tromper d'un ou deux jours ; il est impossible qu'un écart d'un mois entier échappe.

§ 23. Les longueurs des jours peuvent elles-mêmes le démontrer, car elles présentent une grande différence par rapport au solstice d'hiver ; les tracés des cadrans indiquent clairement les véritables solstices, surtout chez les Égyptiens qui se livrent à ces observations.

§ 24. Ainsi les fêtes d'Isis furent autrefois célébrées au solstice d'hiver, et plus anciennement encore au solstice d'été, comme Ératosthène le rappelle dans son mémoire sur l'octaétéride ; elles seront célébrées à l'automne, puis au solstice d'été, puis au printemps et de nouveau au solstice d'hiver. En 1 460 ans, toute fête doit en effet parcourir toutes les saisons de l'année et revenir ensuite à la même époque de l'année.

§ 25. Les Égyptiens ont donc atteint leur but conformément à leur système propre ; les Grecs, ayant l'opinion contraire, règlent les années sur le Soleil et les mois et les jours sur la Lune.

§ 26. Les anciens donnaient aux mois trente jours et inséraient un mois intercalaire une année sur deux. Mais la fausseté apparaissant bientôt

dans les phénomènes, parce que les jours et les mois ne concordaient pas avec la Lune et que les années ne suivaient pas le Soleil, ils cherchèrent une période qui concordât avec le Soleil quant aux années et avec la Lune quant aux mois et aux jours, et qui contînt des mois entiers, des jours entiers et des années entières.

§ 27. Ils constituèrent d'abord la période de l'octaétéride, qui contient quatre-vingt-dix-neuf mois, dont trois intercalaires, 2 922 jours et huit années. Ils l'établirent de la manière suivante.

§ 28. Puisque l'année solaire est de 365 jours et un quart, tandis que l'année lunaire est de 354 jours, ils prirent la différence par laquelle l'année solaire dépasse l'année lunaire, soit onze jours et un quart.

§ 29. Si donc nous réglons les mois de l'année sur la Lune, nous serons en retard de onze jours et un quart par rapport à l'année solaire. Ils cherchèrent combien de fois il fallait multiplier ces jours pour obtenir à la fois des jours entiers et des mois entiers. Multipliés par huit, ils donnent quatre-vingt-dix jours, c'est-à-dire trois mois.

§ 30. Puisque nous sommes en retard de onze jours et un quart sur le Soleil chaque année, il est manifeste qu'en huit années nous serons en retard de quatre-vingt-dix jours, c'est-à-dire de trois mois.

§ 31. C'est pourquoi, dans chaque octaétéride, on insère trois mois intercalaires, afin de combler le déficit annuel envers le Soleil et qu'au terme des huit ans les fêtes concordent de nouveau avec les saisons. Ainsi les sacrifices aux dieux seront toujours accomplis aux mêmes saisons de l'année.

§ 32. Ils répartirent ensuite les mois intercalaires aussi également que possible. Il ne faut ni attendre que l'écart avec les phénomènes atteigne un mois entier, ni devancer d'un mois entier la marche du Soleil. Pour cette raison, ils disposèrent les mois intercalaires dans la troisième, la cinquième et la huitième année : deux d'entre eux sont séparés par deux années, et l'un par une seule. Il n'importe d'ailleurs pas qu'on adopte d'autres années, pourvu que la même répartition des mois intercalaires soit respectée.

[Le texte de l'édition critique ne porte pas de § 33.]

§ 34. [L'année lunaire est conduite sur 354 jours. Pour la raison suivante, on estimait le mois lunaire à 29 jours et demi et les deux mois à 59 jours. C'est pourquoi on alterne un mois cave et un mois plein, puisque deux mois lunaires font 59 jours.]

§ 35. Il y a donc dans l'année six mois pleins et six mois caves, ce qui donne 354 jours. Pour cette raison on conduit alternativement un mois plein et un mois cave.]

§ 36. Si nous n'avions à nous accorder qu'avec les seules années solaires, il suffirait d'employer la période précédemment décrite pour concorder avec les phénomènes. Mais puisqu'il faut non seulement régler les années sur le Soleil, mais encore les mois et les jours sur la Lune, ils examinèrent comment atteindre également ce but.

§ 37. Puisque le mois lunaire, pris exactement, est de 29 jours, $\frac{1}{2}$ jour et $\frac{1}{33}$ de jour, et qu'il y a dans l'octaétéride, avec les intercalaires, quatre-vingt-dix-neuf mois, ils multiplièrent cette durée mensuelle par les quatre-vingt-dix-neuf mois ; il en résulte 2 923 jours et demi. Il faut donc, en huit années solaires, compter selon la Lune 2 923 jours et demi.

§ 38. Mais l'année solaire est de 365 jours et un quart, et huit années solaires contiennent 2 922 jours. Puisque les jours lunaires des huit années étaient de 2 923 jours et demi, nous serons à chaque octaétéride en retard d'un jour et demi sur la Lune.

§ 39. En seize ans, nous serons donc en retard de trois jours sur la Lune. Pour cette raison, à chaque période de seize ans, trois jours sont ajoutés pour suivre la course de la Lune, afin que les années soient réglées sur le Soleil et les mois et les jours sur la Lune.

§ 40. Mais cette correction en entraîne une autre erreur. Les trois jours ajoutés suivant la Lune dans chaque période de seize ans font, au bout de dix périodes de seize ans, un excès de trente jours par rapport au Soleil, c'est-à-dire un mois.

§ 41. C'est pourquoi, tous les cent soixante ans, on retranche un mois intercalaire à l'une des octaétérides. Au lieu des trois mois qui devraient être insérés dans les huit ans, on n'en intercale que deux. Ainsi, le mois étant retranché, les mois et les jours concordent de nouveau avec la Lune et les années avec le Soleil.

§ 42. Même après cette correction, pourtant, la concordance avec les phénomènes n'est pas obtenue. Car l'octaétéride tout entière se trouve erronée aussi bien quant aux mois et aux jours que quant aux intercalations.

§ 43. [La durée du mois n'a en effet pas été prise exactement. La durée exacte du mois est de 29 jours, 31 premières soixantièmes, 50 secondes, 8 troisièmes et 20 quatrièmes. Pour cette raison, il faudra parfois ajouter quatre jours au lieu de trois pendant les seize années.

§ 44. C'est pourquoi, dans aucune période, il ne faut compter autant de mois caves que de mois pleins, mais faire excéder les mois pleins. Si le mois n'était que de 29 jours et demi, il faudrait compter autant de mois pleins que de mois caves.

§ 45. Mais il existe dans la durée mensuelle une fraction sensible qui, accumulée, complète un jour entier. Pour cette raison, les mois pleins devront être plus nombreux que les mois caves.]

§ 46. En outre, il n'y a pas exactement trois mois intercalaires dans huit années. Si l'année lunaire était de 354 jours, la différence avec l'année solaire serait de onze jours et un quart ; multipliée par huit, elle compléterait les trois mois intercalaires.

§ 47. Mais l'année lunaire prise exactement est d'environ 354 jours et un tiers. Si donc nous retranchons 354 jours et un tiers de 365 jours et un quart, il reste dix jours, un demi, un tiers et un douzième ; multipliés par huit, ils font environ quatre-vingt-sept jours et un tiers. Or ces jours ne complètent pas trois mois. C'est pourquoi il ne faut pas compter trois mois intercalaires dans huit années.

§ 48. Cela devient également manifeste par la période de dix-neuf ans. Dans dix-neuf ans, on insère sept mois intercalaires, et sur une longue durée cette période de dix-neuf ans concorde mieux avec le cours des mois. Ainsi, dans huit périodes de dix-neuf ans, on aura cinquante-six mois intercalaires. Mais dans l'octaétéride on en intercale trois ; dans dix-neuf octaétérides, soit cent cinquante-deux ans, on en intercalerait donc cinquante-sept.

§ 49. Or, dans le même temps, selon la période de dix-neuf ans qui concorde avec les phénomènes, on n'en intercale que cinquante-six. L'octaétéride a donc un mois intercalaire de trop. Ainsi elle ne contient pas réellement trois mois intercalaires : la période est erronée aussi sur ce point.

§ 50. C'est pourquoi, puisque l'octaétéride se trouvait erronée en tout, les astronomes de l'entourage d'Euctémon, de Philippe et de Callippe établirent une autre période, celle de dix-neuf ans.

§ 51. Ils observèrent que dix-neuf années contenaient 6 940 jours et deux cent trente-cinq mois, y compris les intercalaires ; on compte en effet sept mois intercalaires dans dix-neuf ans. [L'année est donc chez eux de 365 jours et cinq dix-neuvièmes.]

§ 52. Parmi les deux cent trente-cinq mois, ils établirent cent dix mois caves et cent vingt-cinq mois pleins, de sorte qu'on n'alterne pas toujours un cave et un plein, mais qu'il y ait parfois deux mois pleins consécutifs. La nature des phénomènes l'exige en effet pour rendre compte du mouvement de la Lune, ce qui n'était pas possible dans l'octaétéride.

§ 53. Ils établirent cent dix mois caves parmi les deux cent trente-cinq pour la raison suivante. Puisque deux cent trente-cinq mois sont

comptés en dix-neuf ans, ils les supposèrent d'abord tous de trente jours ; la somme est alors de 7 050 jours. [Il fallait donc déclarer cent dix mois caves. C'est pour cette raison que la période de dix-neuf ans contient 6 940 jours suivant la Lune.]

§ 54. Si tous les mois étaient de trente jours, les 7 050 jours dépasseraient les 6 940 jours de cent dix jours. Ils comptent donc cent dix mois caves afin que, dans les deux cent trente-cinq mois, soient exactement contenus les 6 940 jours de la période de dix-neuf ans.

§ 55. Pour que la suppression des jours soit répartie aussi également que possible, ils divisèrent les 6 940 jours par cent dix ; on obtient environ soixante-trois jours. Dans cette période, il faut donc retrancher un jour tous les soixante-trois jours.

§ 56. Ainsi ce n'est pas toujours le trentième jour qui est retranché ; est dit « retranché » celui qui tombe suivant la période des soixante-trois jours.

§ 57. Dans cette période, on estime que les mois et les intercalations ont été correctement établis et conformément aux phénomènes ; [le texte transmis présente ici une lacune], tandis que la durée de l'année n'a pas été prise en accord avec les phénomènes.

§ 58. Car l'observation poursuivie sur un grand nombre d'années a montré que la durée de l'année est de 365 jours et un quart, tandis que l'année déduite de la période de dix-neuf ans est de 365 jours et cinq dix-neuvièmes. Celle-ci dépasse 365 jours et un quart d'un soixante-seizième de jour.

§ 59. C'est pourquoi les astronomes de l'entourage de Callippe corrigèrent cet excès et constituèrent une période de soixante-seize ans, formée de quatre périodes de dix-neuf ans, lesquelles comprennent neuf cent quarante mois, dont vingt-huit intercalaires, et 27 759 jours.

§ 60. Ils conservèrent la même disposition des mois intercalaires. Et cette période paraît être, de toutes, celle qui s'accorde le mieux avec les phénomènes.

CHAPITRE IX

DES ILLUMINATIONS DE LA LUNE

§ 1. La Lune est éclairée par le Soleil. En effet, elle a toujours sa partie lumineuse tournée vers le Soleil ; lorsqu'elle se lève avant le Soleil, sa partie lumineuse regarde vers l'orient ; (et lorsqu'elle se lève après le lever du Soleil, sa partie lumineuse regarde vers l'occident) ; et lorsqu'elle se couche avant le Soleil comme lorsqu'elle se couche après lui, la partie lumineuse est tournée vers le Soleil.

§ 2. On a même observé, quoique rarement, qu'en certains jours la Lune se couchait après le Soleil en ayant sa partie lumineuse tournée vers l'occident ; puis, ayant dépassé le Soleil pendant la nuit et s'étant levée avant lui, elle était vue avec sa partie lumineuse tournée vers l'orient. D'où il est manifeste que la Lune est éclairée par le Soleil.

§ 3. On a encore observé ceci. Lorsque le Soleil, étant au solstice d'hiver, se lève, le milieu même de la partie éclairée de la Lune regarde vers le Soleil, de sorte que la droite joignant les deux cornes de la Lune est coupée en deux et à angle droit par la droite menée du centre du Soleil au point de division de la Lune.

§ 4. Lorsque le Soleil, étant au solstice d'été, se lève, le milieu de la partie éclairée est encore tourné vers le milieu du Soleil, de sorte que la droite indiquée est de même coupée en deux et à angle droit. La même chose se produit aux couchers. De ce signe encore on conclut que la Lune est éclairée par le Soleil.

§ 5. Cependant, une partie égale de la Lune, c'est-à-dire un hémisphère, est toujours éclairée ; mais, à nos yeux, une quantité égale de cette partie éclairée n'est pas toujours visible, à cause des différentes distances angulaires de la Lune par rapport au Soleil.

§ 6. Lorsque, au trentième jour, le Soleil et la Lune se trouvent au même degré, l'hémisphère qui regarde le Soleil, mais qui est tourné à l'opposé de notre vue, est éclairé ; car la Lune passe au-dessous du Soleil.

§ 7. Lorsque la Lune a dépassé le Soleil vers la nouvelle lune, elle apparaît en croissant ; une petite partie seulement de l'hémisphère éclairé s'incline alors vers notre vue.

§ 8. À mesure que, dans les jours suivants, la Lune s'éloigne du Soleil, nous voyons une partie éclairée toujours plus grande. Lorsqu'elle est distante du Soleil d'un quart du cercle zodiacal, elle apparaît dichotome,

c'est-à-dire à moitié éclairée ; alors la moitié de l'hémisphère éclairé par le Soleil est tournée vers nous.

§ 9. Quand la distance de la Lune au Soleil devient plus grande, la partie éclairée paraît aussi plus grande. Lorsqu'elle est diamétralement opposée au Soleil, l'hémisphère éclairé est entièrement tourné vers notre vue. D'une manière générale, les grandeurs des illuminations apparaissent proportionnelles aux distances.

§ 10. Enfin, lorsque la Lune revient sous le Soleil, elle apparaît sans lumière ; son hémisphère éclairé est alors tourné vers le haut, en direction du Soleil. Il est donc raisonnable que la partie éclairée de la Lune nous devienne invisible. D'où il est manifeste que la Lune est éclairée par le Soleil.

§ 11. Pendant le mois, la Lune prend en tout quatre formes, qu'elle reproduit deux fois. Ce sont : le croissant, la moitié, la forme gibbeuse et la pleine lune.

§ 12. Elle est en croissant vers le commencement des mois ; à moitié vers le huitième jour ; gibbeuse vers le douzième ; pleine vers le milieu du mois ; de nouveau gibbeuse après le milieu du mois ; à moitié vers le vingt-troisième ; en croissant vers la fin des mois.

§ 13. La Lune ne prend pas toujours les mêmes formes aux jours portant le même nom, mais à des jours différents, en raison de l'irrégularité de son mouvement.

§ 14. Elle apparaît au plus tôt en croissant à la nouvelle lune, et au plus tard au troisième jour. Elle demeure en croissant tantôt jusqu'au cinquième jour, tantôt [au plus tard] jusqu'au septième. Elle devient à moitié au plus tôt vers le sixième jour, au plus tard vers le huitième ; gibbeuse au plus tôt vers le dixième, au plus tard vers le treizième ; pleine au plus tôt vers le treizième, au plus tard vers le dix-septième.

§ 15. Elle devient gibbeuse pour la seconde fois au plus tôt vers le dix-huitième jour, au plus tard vers le vingt-deuxième ; à moitié pour la seconde fois au plus tôt vers le vingt et unième, au plus tard vers le vingt-troisième ; en croissant pour la seconde fois au plus tôt vers le vingt-cinquième, au plus tard vers le vingt-sixième.

§ 16. [La durée totale du mois est de 29 jours, 1/2 jour et 1/33 de jour. Le mois est en effet le temps qui va d'une conjonction à la conjonction suivante (ou) d'une pleine lune à la pleine lune suivante. Il y a conjonction lorsque le Soleil et la Lune se trouvent au même degré, ce qui arrive au trentième jour.]

CHAPITRE X

DE L'ÉCLIPSE DU SOLEIL

§ 1. Les éclipses de Soleil se produisent par l'interposition de la Lune. Le Soleil étant porté plus haut et la Lune plus bas, lorsque le Soleil et la Lune se trouvent au même degré, la Lune, passant sous le Soleil, fait obstacle aux rayons qui viennent du Soleil vers nous.

§ 2. C'est pourquoi il ne faudrait pas, à proprement parler, appeler ces phénomènes des éclipses, mais des interpositions. Aucune partie du Soleil ne cesse jamais réellement de briller ; elle devient seulement invisible pour nous à cause de l'interposition de la Lune.

§ 3. Pour cette raison les éclipses ne sont pas égales pour tous : selon la différence des climats, de grandes différences se produisent dans la grandeur des éclipses.

§ 4. Au même moment, pour les uns le Soleil disparaît tout entier, pour d'autres de moitié, pour d'autres de moins de la moitié, et pour d'autres encore aucune partie du Soleil ne paraît éclipsee.

§ 5. Pour ceux qui habitent exactement sous l'axe de l'interposition, le Soleil tout entier devient invisible ; pour ceux qui sont placés en dehors mais encore dans une partie de l'interposition, une partie du Soleil paraît éclipsee ; pour ceux qui habitent entièrement en dehors de l'interposition, aucune partie du Soleil ne paraît éclipsee.

§ 6. Que le Soleil soit éclipsee par l'interposition de la Lune, le plus grand indice en est que les éclipses ne se produisent aucun autre jour que le trentième, lorsque la Lune est en conjonction avec le Soleil, et que la grandeur des éclipses varie proportionnellement aux lieux d'habitation.

CHAPITRE XI

DE L'ÉCLIPSE DE LA LUNE

§ 1. Les éclipses de Lune se produisent lorsque la Lune tombe dans l'ombre de la Terre. Comme les autres corps éclairés par le Soleil projettent des ombres, ainsi la Terre, éclairée par le Soleil, projette une ombre. À cause de la grandeur de la Terre, cette ombre est nette et profonde.

§ 2. Lorsque la Lune est diamétralement opposée au Soleil, l'ombre de la Terre se trouve elle aussi diamétralement opposée au Soleil. La Lune, portée plus bas que l'ombre, tombe donc naturellement dans l'ombre de la Terre.

§ 3. La partie de la Lune qui pénètre dans l'ombre de la Terre devient toujours privée de lumière solaire par l'interposition de la Terre ; car le Soleil, la Terre, l'ombre de la Terre et la Lune se trouvent alors sur une même droite.

§ 4. Pour cette raison les éclipses de Lune ne se produisent aucun autre jour qu'au milieu du mois ; car alors la Lune est diamétralement opposée au Soleil.

§ 5. Les éclipses de Lune sont cependant les mêmes pour tous. Dans les éclipses de Soleil, les interpositions sont différentes selon les lieux d'habitation, et par conséquent les grandeurs des éclipses sont différentes ; mais, lors d'une même éclipse de Lune, la pénétration de la Lune dans l'ombre est la même pour tous.

§ 6. Toutefois la même quantité de la Lune n'est pas toujours éclipsée. Lorsque la Lune passe par le milieu de la zone d'éclipse, elle tombe tout entière dans l'ombre de la Terre ; il est donc nécessaire qu'elle soit alors éclipsée tout entière.

§ 7. Lorsqu'elle ne fait qu'effleurer l'ombre, une partie seulement de la Lune est éclipsée. Sa zone d'éclipse est de deux degrés. [C'est dans cette région que se produisent toutes les éclipses de Lune.]

§ 8. Il ressort de là que les éclipses de Lune se produisent par l'entrée de la Lune dans l'ombre de la Terre. Les grandeurs des éclipses dépendent en effet de son mouvement en latitude ; et les éclipses de Lune ne se produisent aucun autre jour que celui du milieu du mois.

CHAPITRE XII

QUE LES PLANÈTES FONT UN MOUVEMENT CONTRAIRE À CELUI DU MONDE

§ 1. Le monde se meut d'un mouvement circulaire d'orient en occident. Tous les astres que l'on voit du côté de l'orient après le coucher du Soleil paraissent, à mesure que la nuit avance, s'élever toujours davantage ; puis on les voit arriver au méridien.

§ 2. La nuit avançant encore, les mêmes astres paraissent s'incliner vers l'occident ; enfin on les voit se coucher. Cela arrive chaque jour à tous les astres. Il est donc manifeste que le monde entier, avec toutes les parties qu'il porte, se meut d'orient en occident.

§ 3. Que ce mouvement soit circulaire est évident par le fait que tous les astres se lèvent du même lieu et se couchent au même lieu.

§ 4. De plus, observés au moyen des dioptries, tous les astres paraissent accomplir un mouvement circulaire pendant toute la rotation des instruments.

§ 5. Le Soleil, au contraire, est porté d'occident en orient, en sens contraire du monde. Cela est manifeste d'après les astres qui se lèvent avant le Soleil. Les astres que l'on voit se lever avant le Soleil sont, dans les nuits suivantes, observés se levant de plus en plus tôt ; et cela se reproduit successivement chaque nuit.

§ 6. D'où il est manifeste que le Soleil passe vers les signes suivants et se meut d'occident en orient, contrairement au monde.

§ 7. Si le Soleil était porté d'orient en occident, les astres qui se lèvent avant lui devraient toujours devenir invisibles. En passant vers les parties précédentes, il devrait les cacher par ses propres rayons ; car les astres qui se trouvent près du Soleil deviennent toujours invisibles, noyés dans sa lumière.

§ 8. Or il n'en est pas ainsi : les astres qui précèdent le lever du Soleil, dans les nuits suivantes, sont vus toujours plus éloignés de l'orient, jusqu'à ce qu'en un mois un signe entier, auparavant caché dans les rayons du Soleil, se lève avant lui. [Car le signe suivant est toujours rendu invisible par le Soleil et ses rayons, tandis que le signe précédent devient visible.]

§ 9. Pendant le mois, le signe suivant devient invisible lorsque le Soleil y entre, tandis que le signe précédent est vu [à la distance de deux signes].

§ 10. Et cela se produit continuellement pour les douze signes. Il est donc manifeste que le Soleil, se mouvant en sens contraire du monde, passe vers les signes suivants et non vers les précédents.

§ 11. Le mouvement se voit plus clairement encore dans la Lune. Elle aussi est observée se mouvant d'occident en orient, contrairement au monde. On peut le constater par la vue en une seule nuit, le phénomène lui-même en portant témoignage.

§ 12. Lorsqu'on observe la Lune auprès de l'un des astres fixes, à mesure que la nuit avance elle s'éloigne de l'astre observé vers l'orient, tandis que l'astre s'éloigne d'elle vers l'occident ; souvent, au cours d'une nuit entière, elle s'écarte de huit degrés vers l'orient par rapport à l'astre observé.

§ 13. Ainsi, en une seule nuit, on voit son mouvement contraire à celui du monde. Elle ne passe pas vers les astres précédents, mais vers les suivants.

§ 14. Certains disent cependant que le Soleil et la Lune passent bien vers les signes suivants, mais qu'ils ne se meuvent pas réellement en sens contraire du monde : à cause de leurs dimensions, ils seraient simplement laissés en arrière par la sphère des étoiles fixes ; il nous semblerait alors qu'ils passent vers les signes suivants par un mouvement opposé.

§ 15. Selon eux, il ne serait donc pas vrai qu'ils aient un mouvement contraire : le Soleil et la Lune seraient eux-mêmes portés d'orient en occident, mais, étant dépassés par le monde avant d'avoir achevé le cercle, ils seraient vus dans les signes suivants.

§ 16. Certains emploient la comparaison suivante. Supposons, disent-ils, douze coureurs se mouvant sur un cercle avec une vitesse égale, et un autre coureur se mouvant au milieu d'eux dans le même sens sur le cercle, mais plus lentement ; rattrapé et dépassé, celui-ci paraîtra passer vers ceux qui suivent.

§ 17. En réalité il n'en sera pas ainsi : se mouvant dans le même sens, il semblera seulement, à cause de sa lenteur, se mouvoir dans le sens contraire.

§ 18. Ils disent que la même chose arrive au Soleil et à la Lune : se mouvant dans le même sens que le monde, ils sont, par leur lenteur, entraînés relativement vers les signes suivants, comme des navires

emportés par un courant semblent reculer lorsqu'ils sont dépassés par le flot. Ils prétendent que tel est aussi le cas du Soleil et de la Lune.

§ 19. Mais cette opinion, soutenue par de nombreux philosophes, n'est pas conforme aux phénomènes. Si ces corps se mouvaient par simple retard, étant laissés en arrière à cause de leurs dimensions, ce retard devrait s'accomplir sur des cercles parallèles, comme les étoiles fixes sont toutes portées sur des cercles parallèles par le mouvement circulaire du monde d'orient en occident.

§ 20. Or ils ne sont pas laissés en arrière sur des cercles parallèles. Le Soleil, en se mouvant sur le cercle qui passe par le milieu des signes, accomplit aussi un passage en latitude d'un tropique à l'autre, comme s'il possédait, ainsi que je le pense, un mouvement propre, d'occident en orient.

§ 21. La Lune, elle, parcourt toute la largeur du cercle zodiacal. Or rien de ce qui est simplement laissé en arrière ne peut en même temps se mouvoir en latitude ; il devrait accomplir son retard suivant la direction du mouvement du monde.

§ 22. Le mouvement des cinq planètes montre plus clairement encore que cette opinion est fausse. Tantôt elles restent en arrière des étoiles fixes, tantôt elles les précèdent, tantôt elles demeurent vis-à-vis des mêmes étoiles : ce sont les états que l'on appelle stations.

§ 23. Puisque leur mouvement est tel, il est manifeste que leur passage vers les signes suivants ne résulte pas d'un simple retard ; autrement elles resteraient toujours en arrière. Mais chacune possède une organisation sphérique propre selon laquelle elle passe tantôt vers les signes suivants, tantôt vers les précédents, et tantôt demeure stationnaire.

§ 24. De même, le Soleil et la Lune possèdent un mouvement propre, déterminé et naturel, en latitude, selon lequel, se mouvant d'occident en orient, ils accomplissent leur passage en latitude.

§ 25. Qu'ils ne puissent passer vers les signes suivants par simple retard est encore manifeste par le fait que leurs déplacements ne sont proportionnels ni à leurs dimensions ni à leurs distances.

§ 26. En effet, si les dimensions des corps faisaient qu'ils soient laissés en arrière avec un mouvement plus lent que celui des étoiles fixes, les retards devraient être proportionnels aux dimensions et aux distances.

§ 27. Puisqu'il n'en est pas ainsi, il faut dire que le mouvement contraire est naturel aux astres errants. Les différences de leurs déplacements proviennent de l'organisation sphérique propre à chacun.

CHAPITRE XIII

DES LEVERS ET DES COUCHERS

§ 1. Le monde, se mouvant d'orient en occident, revient en un jour et une nuit de l'orient à l'orient. Pendant sa rotation, tous les astres se lèvent et se couchent chaque jour.

§ 2. Le lever est l'apparition quotidienne d'un astre à l'horizon ; le coucher est sa disparition quotidienne sous l'horizon.

§ 3. Mais on parle encore d'« apparitions » (épitolai) et de couchers dans un autre sens, que certains, faute de le connaître, confondent avec le précédent. Il existe pourtant une grande différence entre le lever (anatolè) et l'apparition (épitolè). Le lever est celui que nous venons de définir ; l'apparition est une apparition à l'horizon considérée en même temps avec la distance de l'astre au Soleil.

§ 4. Il en est de même du coucher. Dans un premier sens, le coucher est la disparition quotidienne sous l'horizon ; dans un autre, c'est le phénomène considéré simultanément par rapport à l'horizon et au Soleil.

§ 5. Chaque astre a deux apparitions : l'une matinale et l'autre vespérale. Il y a apparition matinale lorsqu'un astre se lève en même temps que le Soleil levant et se trouve au même instant sur l'horizon. Il y a apparition vespérale lorsqu'un astre se lève au moment où le Soleil se couche, les deux se trouvant en même temps sur l'horizon.

§ 6. Les apparitions matinales et vespérales sont chacune de deux espèces : vraies et visibles. Une apparition est vraie lorsque, le Soleil se levant, un astre se lève réellement en même temps et se trouve avec lui sur l'horizon.

§ 7. Cette apparition est invisible à cause des rayons du Soleil. Le jour suivant, le Soleil se mouvant en sens contraire passe vers les signes suivants ; l'astre se lève alors avant le Soleil d'une quantité égale au déplacement du Soleil pendant un jour.

§ 8. Pourtant l'apparition de l'astre ne peut pas encore être observée, car il est toujours noyé dans les rayons du Soleil. Le jour suivant encore, le Soleil s'étant déplacé vers les signes suivants, l'astre se lève avant lui d'une quantité égale au déplacement du Soleil pendant deux jours.

§ 9. Dans les jours suivants, l'astre se levant de plus en plus tôt, lorsqu'il précède suffisamment le Soleil pour que son apparition puisse être vue après avoir échappé à ses rayons, on dit qu'il a accompli son apparition

matinale visible. [C'est pour cette raison que les apparitions visibles des astres sont annoncées dans les calendriers : les apparitions vraies sont invisibles et ne peuvent être observées, tandis que les apparitions visibles peuvent être annoncées et observées.]

[Le texte de l'édition critique ne porte pas de § 10.]

§ 11. Le même raisonnement vaut pour les apparitions vespérales. Elles sont également de deux espèces, vraies et visibles. Elles sont vraies lorsqu'au moment même où le Soleil se couche un astre se lève exactement avec lui sur l'horizon, selon la précision du raisonnement.

§ 12. Ces apparitions sont, elles aussi, invisibles à cause des rayons du Soleil. Dans les jours suivants, à mesure que le Soleil se déplace et que la distance qui le sépare de l'astre diminue, l'astre se lève avant le coucher du Soleil, mais, encore noyé dans sa lumière, il demeure invisible.

§ 13. Lorsqu'après le coucher du Soleil il est vu pour la première fois, ayant échappé aux rayons solaires, on dit qu'il a fait son apparition vespérale visible. Dans les nuits suivantes il apparaît toujours plus élevé.

§ 14. De même, on distingue deux espèces de couchers : les couchers matinaux et les couchers vespéraux. On appelle coucher matinal celui où un astre se couche pendant que le Soleil se lève ; coucher vespéral celui où un astre descend sous l'horizon au moment où le Soleil se couche.

§ 15. Les couchers matinaux sont de deux sortes : vrais et visibles. Le coucher matinal est vrai lorsque le Soleil et l'astre se trouvent exactement ensemble sur l'horizon, le Soleil se levant et l'astre se couchant. Ces couchers sont invisibles à cause des rayons du Soleil.

§ 16. Le coucher matinal visible est celui où, avant le lever du Soleil, l'astre est vu se coucher pour la dernière fois.

§ 17. De même les couchers vespéraux sont de deux sortes, vrais et visibles. Ils sont vrais lorsque le Soleil et l'astre se trouvent exactement ensemble sur l'horizon, tous deux se couchant. Ces couchers sont également invisibles à cause des rayons du Soleil.

§ 18. Les couchers vespéraux visibles ont lieu lorsqu'après le coucher du Soleil un astre est vu par nous se coucher à sa suite.

§ 19. Pour les apparitions et couchers matinaux, les phénomènes vrais ont lieu avant les phénomènes visibles ; pour les apparitions et couchers vespéraux, les phénomènes visibles ont lieu avant les vrais.

§ 20. D'une apparition matinale à l'apparition matinale suivante, d'une apparition vespérale à l'apparition vespérale suivante, et en général de tout phénomène d'une espèce au phénomène semblable, il s'écoule pour

tous les astres une année. Car le Soleil parcourt en une année le cercle zodiacal et revient auprès des mêmes astres.

§ 21. Pour les astres placés sur le cercle zodiacal, une apparition matinale se produit six mois après une apparition vespérale, et un coucher matinal six mois après un coucher vespéral.

§ 22. Pour les astres situés au nord du cercle zodiacal, l'intervalle entre l'apparition vespérale et l'apparition matinale est supérieur à six mois.

§ 23. Pour les astres situés au sud du cercle zodiacal, l'intervalle entre l'apparition vespérale et l'apparition matinale est inférieur à six mois.

§ 24. L'excès au-delà des six mois n'est pas le même pour tous les astres : il est plus grand pour les uns et moindre pour les autres.

§ 25. Pour les astres situés de plus en plus vers le nord, cet intervalle devient de plus en plus grand, parce que de plus grandes parties de leurs cercles sont portées au-dessus de la Terre.

§ 26. Pour ceux qui sont situés de plus en plus vers le sud, cet intervalle devient de plus en plus petit, parce que de plus petites parties de leurs cercles sont portées au-dessus de la Terre.

§ 27. Inversement, pour les astres situés au nord du cercle zodiacal, le temps du coucher matinal à l'apparition vespérale est inférieur à six mois ; pour ceux situés au sud, il est supérieur à six mois.

§ 28. La variation de ces temps suit les distances au cercle zodiacal, conformément à la variation des portions de cercle que l'horizon laisse au-dessus de la Terre.

§ 29. Pour les astres placés sur le cercle zodiacal, l'apparition matinale et le coucher vespéral ont lieu en même temps ; de même, le coucher matinal et l'apparition vespérale ont lieu ensemble. Pour les autres astres, les phénomènes indiqués ne se produisent pas simultanément, mais différent dans le temps.

CHAPITRE XIV

DES CERCLES SUR LESQUELS SONT PORTÉES LES ÉTOILES FIXES

§ 1. Les astres se mouvant circulairement d'orient en occident, ceux qui sont placés sur le cercle équinoxial accomplissent une course égale au-dessus et au-dessous de la Terre ; car le cercle équinoxial est partagé en deux par l'horizon.

§ 2. Les astres situés au nord du cercle équinoxial sont portés plus longtemps au-dessus de la Terre et moins longtemps au-dessous. En effet, parmi tous les cercles sur lesquels se meuvent les étoiles fixes situées au nord, l'horizon laisse de plus grandes parties au-dessus de la Terre et de plus petites au-dessous, à cause de l'élévation du pôle.

§ 3. Les astres situés au sud du cercle équinoxial sont portés moins longtemps au-dessus de la Terre et plus longtemps au-dessous. À l'inverse, les cercles sur lesquels se meuvent les étoiles fixes méridionales ont de plus petites parties au-dessus de la Terre et de plus grandes au-dessous.

§ 4. De ce mouvement des étoiles fixes il résulte que toutes celles qui se lèvent ensemble ne se couchent pas ensemble : parmi celles qui se lèvent simultanément, celles qui sont situées le plus au sud se couchent les premières, parce que de plus petites portions de leurs cercles sont portées au-dessus de la Terre.

§ 5. De même, celles qui se couchent ensemble ne se lèvent pas toutes ensemble : celles qui sont situées le plus au nord se lèvent les premières, parce que de plus petites portions de leurs cercles sont portées sous la Terre.

§ 6. De même encore, celles qui se lèvent les premières ne se couchent pas nécessairement les premières : parmi les astres qui se lèvent d'abord, certains se couchent en même temps que d'autres, et certains plus tard.

§ 7. Pareillement, parmi ceux qui se couchent les premiers, certains ne se lèvent pas auparavant ; certains se lèvent en même temps, tandis que d'autres se lèvent plus tard.

§ 8. Aratos fait aussi mention de cela lorsqu'il dit : « Mais toujours le Taureau est plus prompt que le Cocher à descendre de l'autre côté, bien qu'ils soient montés ensemble. » Il dit par là que le Taureau, s'étant levé

avec le Cocher, se couche avant lui. Cela provient de l'inégalité des portions de cercle sur lesquelles les étoiles fixes sont portées au-dessus et au-dessous de la Terre.

§ 9. Par suite d'une telle disposition sphérique, tous les astres ne se lèvent et ne se couchent pas pendant chaque nuit. Certains se lèvent et se couchent ; certains se lèvent sans se coucher ; d'autres ne se lèvent ni ne se couchent.

§ 10. Les astres situés plus près de l'Arctique, déjà élevés après le coucher du Soleil, sont encore plus élevés avant son lever ; les astres situés plus au sud ne sont vus ni se lever ni se coucher, mais restent sous la Terre pendant toute la nuit.

§ 11. C'est pourquoi certains astres sont appelés amphiphanes, comme Arcturus. Souvent, après le coucher du Soleil, on le voit se coucher, puis, dans la même nuit, se lever avant le Soleil. Il est appelé amphiphane parce qu'il est vu, au cours d'une même nuit, se coucher le soir et se lever de nouveau.

§ 12. L'ordre contraire appartient aux astres qui se couchent avant le coucher du Soleil et se lèvent après son lever, de sorte que pendant toute la nuit on ne les voit ni se lever ni se coucher ; certains les appellent « traversant la nuit ».

§ 13. Ces propriétés n'appartiennent pas toujours aux mêmes astres : à mesure que le Soleil change de position, les circonstances des levers et des couchers changent elles aussi.

CHAPITRE XV

DES ZONES DE LA TERRE

§ 1. La surface entière de la Terre, étant sphérique, se divise en cinq zones. Deux d'entre elles, situées autour des pôles et très éloignées du passage du Soleil, sont dites glacées et inhabitables à cause du froid. Elles sont limitées, du côté des pôles, par les cercles arctiques.

§ 2. Les deux zones suivantes, situées à une distance convenable du passage du Soleil, sont appelées tempérées. Elles sont comprises entre les cercles arctiques et les tropiques du monde.

§ 3. La zone restante, placée au milieu des précédentes et directement sous le passage du Soleil, est appelée torride. Elle est partagée en deux par le cercle équinoxial terrestre, situé sous le cercle équinoxial du monde.

§ 4. Des deux zones tempérées, (la septentrionale) est celle qu'habitent les hommes de notre monde habité ; sa longueur est d'environ cent mille stades et sa largeur d'environ la moitié de cette longueur.

CHAPITRE XVI

DES HABITATIONS DE LA TERRE

§ 1. Parmi les habitants de la Terre, les uns sont appelés synoikoi, les autres perioikoi, les autres antoikoi, et les autres antipodes. Sont synoikoi ceux qui habitent aux environs du même lieu dans la même zone ; perioikoi, ceux qui habitent autour de la même zone en faisant le tour ; antoikoi, ceux qui habitent dans la zone méridionale sous le même hémisphère ; antipodes, ceux qui habitent dans la zone méridionale, dans l'autre hémisphère, placés sur le même diamètre que notre monde habité : c'est pourquoi on les appelle antipodes.

§ 2. En effet, tous les corps pesants tendant vers le centre, puisque le mouvement des corps se fait vers le milieu, si d'une habitation de notre monde habité on mène une droite jusqu'au centre de la Terre et qu'on la prolonge, ceux qui se trouvent à l'extrémité opposée de ce diamètre dans la zone méridionale sont antipodes de ceux qui habitent dans la zone septentrionale.

§ 3. Notre monde habité se divise en trois parties : l'Asie, l'Europe et la Libye. Sa longueur est à peu près double de sa largeur.

§ 4. C'est pourquoi ceux qui construisent rationnellement les cartes géographiques les dessinent sur des panneaux oblongs, avec une longueur double de la largeur. Ceux qui dessinent des cartes circulaires s'écartent beaucoup de la vérité : la longueur y devient égale à la largeur, ce qui n'est pas conforme à la nature.

§ 5. Il est donc nécessaire que les proportions des distances ne soient pas conservées dans les cartes circulaires. La partie habitée de la Terre est en effet un segment de sphère dont la longueur est double de la largeur ; elle ne peut être limitée par un cercle.

§ 6. Le plus grand cercle de la Terre, situé sous le méridien du monde, ayant été mesuré et trouvé d'environ 252 000 stades, et son diamètre d'environ 80 000 stades, si l'on divise le cercle méridien en soixante parties, une partie est appelée un soixantième et vaut 4 200 stades ; car en divisant les 252 000 stades en soixante parties, le soixantième est de 4 200 stades.

§ 7. Les intervalles entre les zones sont ainsi déterminés. Chacune des deux zones glacées a une largeur de six soixantièmes, soit 25 200 stades ; chacune des deux zones tempérées a une largeur de cinq soixantièmes,

soit 21 000 stades ; la zone torride a une largeur de huit soixantièmes, de sorte qu'il y a quatre soixantièmes de l'équateur à chacun des tropiques, soit 16 800 stades.

§ 8. Ainsi, du pôle terrestre, situé sous le pôle du monde, au cercle arctique terrestre, il y a 25 200 stades ; du cercle arctique terrestre, situé sous le cercle arctique du monde, au tropique d'été terrestre, situé sous le tropique d'été du monde, 21 000 stades ; et du tropique d'été à l'équateur terrestre, situé sous l'équateur du monde, 16 800 stades.

§ 9. De même, de l'équateur à l'autre tropique, 16 800 stades ; de ce tropique au cercle antarctique, 21 000 ; et du cercle antarctique à l'autre pôle, 25 200. L'intervalle total d'un pôle à l'autre est donc de 126 000 stades, c'est-à-dire la moitié de la circonférence de la Terre ; car d'un pôle à l'autre on décrit un demi-cercle.

§ 10. Cette division en soixantièmes est la même dans les sphères armillaires. On les construit ainsi : le cercle arctique est distant du pôle de 36 degrés, soit six soixantièmes, car six fois six font 36 ; le cercle arctique est distant du tropique d'été de 30 degrés, soit cinq soixantièmes ; le tropique d'été est distant de l'équateur de 24 degrés, soit quatre soixantièmes.

§ 11. L'équateur est distant du tropique d'hiver des mêmes 24 degrés ; le tropique d'hiver est distant du cercle antarctique de 30 degrés ; le cercle antarctique est distant du pôle austral de 36 degrés. Ainsi, d'un pôle à l'autre, on obtient 180 degrés, soit trente soixantièmes.

§ 12. C'est relativement à ce même climat que sont construites les sphères armillaires et les sphères solides, les seuls cercles arctiques variant, dans certaines habitations, quant à leurs distances. Les zones terrestres, cependant, reçoivent leur division d'après ce climat unique dont nous venons de parler.

§ 13. Parmi les habitants de la Terre, ceux qui habitent sur le même parallèle ont les mêmes phénomènes selon leurs lieux d'habitation : les longueurs des jours sont égales, les grandeurs des éclipses semblables, et les tracés des cadrans horaires identiques.

§ 14. D'une manière générale, tout ce qui concerne les habitations situées sur un même parallèle est le même. Car l'inclinaison du monde demeure la même, et c'est selon cette inclinaison que les phénomènes diffèrent.

§ 15. Cependant, les commencements et les fins des jours n'arrivent pas simultanément pour tous : ils arrivent plus tôt chez les uns et plus tard chez les autres. Ainsi, ce qui est la première heure chez certains est le

milieu du jour chez d'autres, et chez d'autres encore le coucher du Soleil.

§ 16. Toutefois, pour les sens, sur une distance d'environ quatre cents stades d'orient en occident, l'horizon paraît demeurer le même, de sorte que le lever et le coucher semblent se produire simultanément. Mais lorsque la distance dépasse quatre cents stades, apparaissent des levers et des couchers anticipés.

§ 17. Pour ceux qui habitent sur le même méridien, jusqu'à quatre cents stades la variation des climats est imperceptible. Mais dès qu'on dépasse cette distance vers le nord ou vers le sud, l'inclinaison devient différente, de sorte que tous les phénomènes diffèrent.

§ 18. Les longueurs des jours, les grandeurs des éclipses et les tracés des cadrans diffèrent donc selon les habitations, même pour ceux qui vivent sur le même méridien, car l'inclinaison change quand on se déplace vers le nord ou le sud. En revanche, le milieu du jour et le milieu de la nuit arrivent simultanément pour tous ceux qui habitent sur le même méridien.

§ 19. Lorsque nous parlons de la zone méridionale, de ceux qui l'habitent et, en outre, des antipodes qui s'y trouveraient, il convient de comprendre que nous n'avons reçu aucune relation historique sur la zone méridionale ni sur l'existence d'habitants en elle. Nous disons seulement qu'en raison de la disposition générale de la sphère, de la forme de la Terre et du passage du Soleil entre les tropiques, il existe au sud une autre zone possédant la même température modérée que la zone septentrionale où nous habitons.

§ 20. De même, lorsque nous parlons des antipodes, nous ne disons pas qu'il existe nécessairement des hommes habitant exactement sur le même diamètre que nous ; nous disons qu'il existe sur la Terre un lieu habitable diamétralement opposé au nôtre.

§ 21. Certains anciens, parmi lesquels Cléanthe le philosophe stoïcien, ont affirmé que, sous la zone torride, l'Océan s'étendait entre les tropiques.

§ 22. À leur suite, Cratès le grammairien, lorsqu'il ordonne les errances d'Ulysse et dessine la sphère entière de la Terre au moyen des cercles qui la divisent, comme nous l'avons dit, place l'Océan entre les tropiques, prétendant faire toute cette disposition conformément aux mathématiciens.

§ 23. Mais une telle disposition est étrangère aussi bien au raisonnement mathématique qu'au raisonnement physique, et elle ne se trouve chez

aucun des anciens mathématiciens, contrairement à ce qu'affirme Cratès.

§ 24. Car, de notre temps, la région comprise entre les tropiques a déjà été en grande partie observée et trouvée habitable, et non entourée de tous côtés par la mer. De l'intervalle allant du tropique d'été à l'équateur, qui est de 16 800 stades, environ 8 000 stades ont été parcourus ; les renseignements sur ces régions ont été consignés après examen par les rois d'Alexandrie. Ceux qui pensent que l'Océan s'étend entre les tropiques soutiennent donc une opinion fausse.

§ 25. Il ressort également de cela que l'opinion selon laquelle la région comprise entre les tropiques serait inhabitable à cause de l'excès de chaleur, surtout vers le milieu de la zone torride, est fausse.

§ 26. Les habitants des limites de la zone torride sont en effet des Éthiopiens qui, aux solstices, ont le Soleil au zénith. Il faut concevoir par nature deux Éthiopies : l'une autour de notre tropique d'été, habitée par les Éthiopiens qui vivent autour de ce cercle ; l'autre autour du tropique qui est pour nous celui d'hiver, mais pour les antipodes celui d'été.

§ 27. Cratès dit qu'Homère exprime cela dans les vers : « Les Éthiopiens, partagés en deux, les plus éloignés des hommes, les uns là où Hypérion se couche, les autres là où il se lève. » Cratès, recherchant le paradoxe, rapporte ainsi à la véritable disposition sphérique des paroles qu'Homère avait dites selon l'usage ancien et particulier.

§ 28. Homère et presque tous les anciens poètes supposent en effet la Terre plane, attenante au ciel, l'Océan disposé en cercle autour d'elle et tenant la place de l'horizon, les levers venant de l'Océan et les couchers y retournant. Ils supposaient donc que les Éthiopiens, voisins du lever et du coucher, étaient brûlés par le Soleil.

§ 29. Cette conception est cohérente avec cette ancienne disposition, mais étrangère à la disposition sphérique conforme à la nature. La Terre est placée au milieu du monde entier et y tient la place d'un point. Les levers et les couchers du Soleil se font depuis l'éther et vers l'éther, le Soleil restant toujours à égale distance de la Terre.

§ 30. Par conséquent, les Éthiopies conçues de la manière précédente sont inadmissibles ; celles qui sont situées sous les tropiques du monde, aux limites de la zone torride, sont conformes à la nature.

§ 31. Il ne faut cependant pas supposer la zone torride inhabitable. Des hommes ont déjà pénétré dans de nombreuses régions de cette zone, et la plupart ont été trouvées habitables.

§ 32. C'est pourquoi beaucoup se demandent si les régions proches du milieu de la zone torride ne sont pas plus habitables que celles situées

près de ses limites. Polybe l'historien a composé un livre intitulé « De l'habitation sous l'équateur » ; cette habitation est au milieu de la zone torride.

§ 33. Il dit que ces régions sont habitées et que leur climat est plus tempéré que celui des habitants des limites de la zone torride. Pour certaines choses, il rapporte les témoignages de ceux qui ont observé ces habitations et attestent les phénomènes ; pour d'autres, il raisonne à partir du mouvement naturel du Soleil.

§ 34. Car, près des cercles tropiques, le Soleil demeure longtemps, aussi bien lorsqu'il s'en approche que lorsqu'il s'en éloigne ; de sorte que, pour les sens, il paraît rester près des cercles tropiques pendant environ quarante jours.

§ 35. [Pour cette raison, les longueurs des jours demeurent aussi presque les mêmes pendant environ quarante jours.] Par conséquent, puisque le Soleil séjourne au-dessus des habitations placées sous les tropiques, il est nécessaire que ces régions soient embrasées et deviennent inhabitables par excès de chaleur.

§ 36. Au contraire, le Soleil s'éloigne rapidement de l'équateur. [C'est pourquoi, près des équinoxes, les longueurs des jours augmentent rapidement.] Il est donc raisonnable que les habitations placées sous l'équateur soient plus tempérées, le Soleil ne demeurant pas au zénith, mais s'en éloignant rapidement.

§ 37. Tous ceux qui habitent entre les tropiques sont également placés sous le passage du Soleil ; mais le Soleil demeure plus longtemps auprès de ceux qui habitent près des tropiques.

§ 38. C'est pourquoi les habitations situées sous l'équateur, au milieu de la zone torride, sont plus tempérées que celles situées près des limites de la zone torride, sous les cercles tropiques.

CHAPITRE XVII

DES SIGNES MÉTÉOROLOGIQUES DES ASTRES

§ 1. Le discours sur les signes météorologiques est compris d'une manière par les gens sans instruction, qui pensent que les changements de l'air se produisent aux apparitions et aux couchers des astres ; le mathématicien et le physicien en ont une autre conception.

§ 2. Il faut d'abord comprendre que les signes de pluies et de vents se produisent autour de la Terre et ne s'étendent pas à une grande hauteur. Ce sont des exhalaisons de la Terre, diverses et irrégulières ; il n'est donc pas possible qu'elles s'étendent jusqu'à la sphère des étoiles fixes. Les nuages eux-mêmes ne montent pas à dix stades de hauteur.

§ 3. Ceux qui gravissent le mont Cyllène, très haute montagne du Péloponnèse, et sacrifient à Hermès consacré au sommet, lorsqu'ils remontent l'année suivante pour accomplir de nouveau les sacrifices, retrouvent les cuisses des victimes et les cendres du feu dans la même disposition où ils les avaient laissées, sans altération ni par les vents ni par les pluies, parce que tous les nuages et les formations des vents se produisent au-dessous du sommet de la montagne.

§ 4. Souvent aussi ceux qui montent au mont Atabyrion traversent les nuages pendant l'ascension et voient leur masse se former au-dessous du sommet.

§ 5. La hauteur du Cyllène est inférieure à quinze stades, comme l'affirme Dicéarque après l'avoir mesurée ; la verticale de l'Atabyrion est inférieure à dix stades. Tous les nuages, comme nous l'avons dit, provenant d'exhalaisons de la Terre, se forment donc près de la Terre.

§ 6. Les prédictions météorologiques consignées dans les calendriers astronomiques ne résultent pas de règles déterminées ni d'un art méthodique dont le résultat serait nécessaire. Elles ont été inscrites d'après ce qui arrive le plus souvent, par observation quotidienne de concordances.

§ 7. La constitution et l'observation se firent de la manière suivante. Prenant pour point de départ le commencement d'une année et observant dans quel signe se trouvait le Soleil à ce commencement, ils notaient chaque jour et chaque mois, en regard du degré occupé par le

Soleil, les changements généraux de l'air : vents, pluies, grêle ; et ils les rapportaient aux positions du Soleil selon le signe et le degré.

§ 8. Après avoir observé cela pendant de nombreuses années, ils inscrivirent dans les calendriers les changements qui se produisaient le plus souvent vers les mêmes lieux du cercle zodiacal, non d'après un art ou une méthode déterminée, mais d'après une concordance approximative tirée de l'expérience.

§ 9. Comme ils ne pouvaient inscrire un jour, un mois ou une année déterminés auxquels se produirait chacun de ces phénomènes, parce que les commencements des années ne sont pas les mêmes chez tous les peuples, que les mois n'ont pas partout les mêmes noms et que les jours ne sont pas comptés de la même manière, ils voulurent déterminer les changements de l'air au moyen de signes fixes.

§ 10. C'est pourquoi les changements de l'air sont rapportés aux apparitions des astres, dont les époques sont déterminées ; non que les astres possèdent une puissance qui produise les changements des vents et des pluies, mais parce qu'ils ont été pris comme signes permettant de prévoir les états de l'air.

§ 11. De même qu'un feu de signal n'est pas lui-même la cause d'une situation de guerre, mais le signe d'un moment de guerre, les apparitions des astres ne sont pas les causes des changements de l'air ; elles sont proposées comme signes de telles circonstances.

§ 12. Ceux qui, les premiers, observèrent et composèrent les calendriers examinèrent les régions du cercle zodiacal dans lesquelles les changements de l'air se produisaient le plus souvent ; puis ils recherchèrent quels astres se levaient ou se couchaient à ces époques, et ils employèrent leurs apparitions et leurs couchers comme signes pour prévoir les changements de l'air.

§ 13. C'est pourquoi ils utilisèrent surtout les apparitions et couchers visibles pour la prévision. Les apparitions et couchers vrais sont invisibles, tandis qu'ils pouvaient voir les phénomènes visibles aux époques indiquées.

§ 14. Ils en vinrent ainsi à penser que les Pléiades, lorsqu'elles se couchent, possèdent une puissance telle qu'elles produisent de l'humidité dans l'air, ou que, lorsqu'elles apparaissent, elles marquent le commencement de l'été. C'est pourquoi Hésiode dit : « Quand paraissent les Pléiades, filles d'Atlas, commence la moisson ; quand elles se couchent, commence le labour. » Mais cela ne vient pas de la puissance de l'astre ; le croire serait entièrement déraisonnable.

§ 15. Que les astres soient de feu ou d'éther, comme certains le pensent, tous participent de la même substance et de la même puissance, et ils n'ont aucune sympathie avec les événements qui se produisent sur la Terre.

§ 16. La Terre entière est comme un point par rapport à la sphère des étoiles fixes, et aucune émission ni aucun écoulement ne parvient des étoiles fixes jusqu'à la Terre. Comment donc les supposer causes des pluies, des vents et de la grêle, puisqu'aucune puissance venant d'elles ne tombe jusqu'à nous ?

§ 17. Du Soleil et de la Lune, au contraire, une puissance parvient à la Terre suivant leurs passages, tantôt plus grande et tantôt plus petite. Il est donc raisonnable qu'il existe avec eux une sympathie correspondant à la puissance de chacun. Mais les apparitions et les couchers des étoiles fixes tiennent seulement lieu de signes, comme nous l'avons dit.

§ 18. Il ne faut donc pas supposer que les mêmes signes météorologiques soient produits par les mêmes astres partout : selon la différence des climats, les apparitions et les couchers des astres eux-mêmes diffèrent.

§ 19. Chaque horizon doit avoir ses signes propres pour les changements de l'air. Le même calendrier ne peut convenir à Rome, dans le Pont, à Rhodes et à Alexandrie. Les observations doivent nécessairement être différentes sous des horizons différents, et chaque ville doit prendre d'autres astres comme signes météorologiques.

§ 20. D'où il est manifeste que les apparitions et les couchers des astres ne produisent pas physiquement les affections de l'air : ce sont les observations des changements de l'air qui diffèrent selon chaque horizon.

§ 21. Pour cette raison, toutes les indications météorologiques portées dans les calendriers ne concordent pas toujours. Parfois elles ne se réalisent absolument pas : des apparitions et des couchers auxquels est attaché un signe de beau temps peuvent être accompagnés des plus grandes tempêtes ; parfois le temps est beau dans la ville tandis qu'il pleut dans la campagne.

§ 22. Souvent le phénomène météorologique survient trois ou quatre jours après l'apparition ou le coucher de l'astre, et parfois quatre jours avant. Ainsi ceux qui échouent dans leurs prédictions peuvent toujours dire que le phénomène a précédé ou qu'il est survenu plus tard.

§ 23. De tout cela il est manifeste que les indications météorologiques des calendriers ont été consignées d'une manière approximative, non selon un art ni une nécessité méthodique, mais d'après une observation

continue. C'est pourquoi elles sont souvent démenties. Il ne faut donc pas accuser les astronomes lorsqu'ils échouent dans les signes météorologiques.

§ 24. Mais si quelqu'un, ayant prédit une éclipse ou l'apparition d'un astre, se trompe, on pourra justement accuser à la fois la discipline et celui qui la pratique. Tout ce qui est établi par un art méthodique doit donner un résultat sans erreur.

§ 25. Dans les signes météorologiques, au contraire, le succès ne mérite pas un éloge absolu, pas plus que l'échec ne mérite un blâme. Cette partie de l'astronomie est sans art et ne mérite pas d'être mise en avant.

§ 26. Il faut penser de même de l'apparition du Chien. Tous supposent que cet astre possède une puissance particulière et qu'en apparaissant avec le Soleil il contribue à l'intensification des chaleurs. Il n'en est pas ainsi. C'est parce que cet astre apparaissait à la saison la plus brûlante de l'année que l'on a marqué, par son apparition, le changement de l'air vers la grande chaleur.

§ 27. Le Soleil est la cause de l'intensification des chaleurs. Au sortir de l'hiver, lorsque nous avons été refroidis, à mesure qu'il s'approche de nous il commence à nous réchauffer ; mais la chaleur n'est pas encore manifeste, parce que le refroidissement de l'hiver subsiste encore.

§ 28. Le Soleil demeurant ensuite et s'approchant toujours davantage, la chaleur devient sensible. De plus, il passe deux fois de suite sur les mêmes habitations : en s'approchant du tropique d'été et en s'en éloignant, il parcourt les mêmes lieux. C'est pour cette raison que les chaleurs s'intensifient. En outre, les approches et les éloignements du tropique d'été sont extrêmement faibles et imperceptibles ; pendant environ quarante jours le Soleil paraît séjourner sur le tropique d'été. C'est pourquoi, près du solstice, l'accroissement de la durée des jours est imperceptible. Puisque le Chien apparaissait vers cette époque, on prit son apparition comme signe du temps de l'intensification des chaleurs, non parce que l'astre lui-même en serait la cause, mais parce que le Soleil en est la cause.

[Le texte de l'édition critique ne porte pas de §§ 29 et 30.]

§ 31. Si donc quelqu'un prend l'apparition du Chien comme signe de l'époque, il la prend correctement ; ainsi Homère dit du Chien : « Il est devenu un funeste signe. » Il ne parle pas d'une puissance propre de l'astre pour augmenter les chaleurs, mais d'un astre pris comme signe.

§ 32. Mais tous les poètes et philosophes qui attribuent au Chien la puissance d'intensifier les chaleurs se sont beaucoup écartés de la vérité

et du raisonnement physique. Cet astre participe de la même substance que tous les autres.

§ 33. Que les astres soient de feu ou d'éther, tous ont la même puissance. L'émission supposée du Chien devrait être dominée par la multitude des autres astres, dont certains sont plus grands que lui et dont le nombre est infini.

§ 34. Si la puissance de tous ces astres ne parvient pas jusqu'à la Terre et ne contribue en rien à la puissance du Soleil, comment serait-il vraisemblable que l'émission d'un seul astre produise une si grande intensification des chaleurs ?

§ 35. Si toutes les étoiles fixes, qui participent de la même puissance, n'y contribuent pas ensemble, il n'est pas possible que la chaleur venant d'un seul astre produise une différence sensible lors de son lever avec le Soleil.

§ 36. Le Soleil lui-même est la cause des chaleurs, parce qu'il parcourt deux fois successivement le même lieu de l'habitation. Comme il était impossible de déterminer pour tous un même jour où commence l'intensification des chaleurs, et que cet astre apparaissait vers cette époque, on marqua le moment par son apparition.

§ 37. Que l'astre ne soit pas la cause de l'intensification des chaleurs est manifeste par ce qui suit. D'abord, des astres plus nombreux et plus grands se lèvent souvent avec le Soleil sans produire aucune variation sensible ; parfois, au contraire, lors de leurs apparitions [et de leurs couchers], il survient des tempêtes et des vents froids, ce qui montre qu'ils ne contribuent en rien à l'intensification des chaleurs.

§ 38. Souvent aussi les plus grandes des cinq planètes - Phaéthon, Phosphoros et Pyroëis - se trouvent dans le même signe que le Soleil ; des puissances venant d'elles parviennent même, dit-on, jusqu'à la Terre, et cependant rien de différent ne se produit dans l'air à cause d'elles. Il est donc manifeste que ni les étoiles fixes ni les planètes ne contribuent à l'intensification des chaleurs.

§ 39. Si le Chien apportait réellement une puissance, l'intensification des chaleurs devrait se produire lors de son apparition (vraie), car c'est alors qu'il se lève avec le Soleil. Or cela ne se produit pas : les plus grandes chaleurs arrivent lors de son apparition visible, parce qu'à cette époque le Soleil, pour les raisons indiquées, est la cause de l'intensification des chaleurs.

§ 40. À Rhodes, l'astre apparaît trente jours après le solstice d'été ; en d'autres lieux, quarante jours après ; ailleurs, cinquante jours après, de

sorte que son apparition ne coïncide plus avec l'intensification des chaleurs.

§ 41. Il ressort de cela que l'époque de la plus grande chaleur est unique : environ trente jours après le solstice d'été. Chez certains, le Chien apparaît alors et indique l'époque ; chez d'autres, c'est un autre des astres constellés. Les apparitions et les couchers des astres ne se produisent pas simultanément pour tous.

§ 42. [Ce que dit la plupart des gens, à savoir qu'à cette époque le Chien se lève avec le Soleil, est tout à fait vulgaire. À ce moment, l'astre est au contraire à sa plus grande distance du Soleil.

§ 43. Le Soleil effectue nécessairement son passage sur le tropique d'été, tandis que l'astre est placé sur le tropique d'hiver, de sorte qu'ils sont alors à la plus grande distance l'un de l'autre. Comment pourrait-il donc être cause de l'intensification des chaleurs ?

§ 44. Si l'astre possédait une puissance, il devrait intensifier la chaleur lorsqu'il se trouve avec le Soleil au solstice d'hiver, lorsque l'astre et le Soleil sont portés sur le même cercle ; on devrait alors observer une variation sensible de l'air. Or il n'en est rien : au contraire, c'est l'hiver. C'est pourquoi un signe contraire est inscrit dans les calendriers.]

§ 45. Il est donc manifeste, d'après tout ce qui précède, que ni cet astre ni aucun autre n'a une puissance telle qu'il puisse produire des changements dans l'air. La cause principale réside dans le Soleil ; les apparitions et les couchers des astres sont seulement placés comme repères pour prévoir les changements de l'air. C'est pourquoi ils ne concordent pas toujours.

§ 46. On pourrait employer de meilleurs signes, ceux que la nature nous donne et dont Aratos s'est servi. Dans son traité des Phénomènes, à la fin de l'ensemble de son ouvrage, il a consigné les changements liés aux apparitions et aux couchers des astres en les rapportant à une certaine cause.

§ 47. Il tire en effet ses prévisions du lever et du coucher du Soleil, des levers et des couchers de la Lune, du halo formé autour de la Lune, des étoiles filantes et des animaux dépourvus de raison.

§ 48. Les prévisions tirées de ces signes, procédant d'une certaine cause naturelle, ont des résultats nécessaires. C'est pourquoi Boéthos le philosophe, dans le quatrième livre de son commentaire d'Aratos, a donné des causes physiques de certains vents et de certaines pluies en formulant des prévisions d'après les espèces de signes indiquées. Aristote le philosophe, Eudoxe et plusieurs autres astronomes ont eux aussi employé ces signes.

CHAPITRE XVIII

DE L'EXÉLIGME

§ 1. L'exéligme est la plus petite période qui contient un nombre entier de mois, un nombre entier de jours et un nombre entier de restitutions de la Lune. La durée du mois ayant été observée à environ 29 jours, $\frac{1}{2}$ jour et $\frac{1}{33}$ de jour, et la restitution de la Lune à environ 27 jours, $\frac{1}{2}$ jour et $\frac{1}{18}$ de jour, on chercha la plus petite période qui contînt des jours entiers, des mois entiers et des restitutions entières. Cette période est la suivante.

§ 2. La Lune paraît parcourir irrégulièrement le cercle zodiacal. Après avoir été portée, un jour, sur un arc (minimal), elle parcourt le jour suivant un arc plus grand, puis toujours plus grand les jours suivants, jusqu'à parcourir son plus grand arc ; (ensuite) elle parcourt chaque jour un arc inférieur à celui du jour précédent, jusqu'à revenir à l'arc minimal du commencement. Le temps qui va du mouvement minimal au retour au mouvement minimal est appelé restitution.

§ 3. On a observé que l'exéligme contient 669 mois et 19 756 jours. Pendant cette période, la Lune accomplit 717 restitutions de son anomalie en longitude ; elle parcourt 723 cercles zodiacaux et, en outre, 32 degrés.

§ 4. Ces phénomènes ayant été recherchés depuis les temps anciens, lorsqu'il fallut établir l'anomalie quotidienne en longitude de la Lune, on chercha quel est son mouvement minimal, quel est son mouvement maximal, quel est son mouvement moyen, et quelle est son augmentation ou sa diminution quotidienne.

§ 5. On avait aussi saisi par l'observation que, lorsque la Lune accomplit ses plus petits mouvements, elle parcourt plus de 11 degrés et moins de 12 ; lorsqu'elle accomplit ses plus grands mouvements, elle parcourt plus de 15 degrés et moins de 16.

§ 6. Puisqu'on a observé que la Lune, en 19 756 jours, parcourt 723 cercles zodiacaux et encore 32 degrés, et que chaque cercle possède 360 degrés, on convertit le nombre des cercles en degrés et on y ajouta les 32 degrés ; le total est de 260 312 degrés. Ainsi, en 19 756 jours, la Lune parcourt ce nombre de degrés.

§ 7. (En divisant donc le nombre des degrés) par le nombre des jours, nous trouverons le mouvement quotidien moyen de la Lune. Lorsque,

sans tenir compte ni de l'accélération ni du ralentissement du mouvement, nous partageons uniformément le nombre des degrés entre le nombre des jours, le mouvement trouvé est appelé moyen. Il est de 13 degrés, 10 premières soixantièmes et 35 secondes.

§ 8. [La soixantième partie d'un degré est appelée première soixantième ; la soixantième partie d'une première soixantième est appelée seconde soixantième ; de même, si la seconde soixantième est divisée en soixante parties, l'une de ces parties est appelée troisième soixantième. Il en est de même pour les soixantièmes suivantes.]

§ 9. Selon cette disposition des nombres, les Chaldéens ont trouvé le mouvement moyen de la Lune : 13 degrés, 10 premières soixantièmes, 35 secondes.

§ 10. Puisque la Lune accomplit 717 restitutions en 19 756 jours, si nous voulons savoir en combien de jours elle accomplit une restitution, nous divisons le nombre des jours par celui des restitutions. Une restitution est de 27 jours, 33 premières soixantièmes de jour et 20 secondes. En ce temps la Lune va donc du mouvement minimal au retour au mouvement minimal.

§ 11. Et puisque, dans chaque restitution, il y a quatre temps égaux, on prit le quart de 27 jours, 33 premières minutes et 20 secondes ; on obtient 6 jours, 53 premières minutes et 20 secondes. En autant de temps la Lune passe du mouvement minimal au mouvement moyen, du moyen au maximal, puis du maximal au moyen, et enfin du moyen au minimal ; ces quatre temps sont égaux entre eux.

§ 12. Ensuite, si trois nombres dépassent l'un l'autre d'une quantité égale, la somme des extrêmes est le double du moyen. Dans le mouvement de la Lune, trois nombres dépassent l'un l'autre d'une quantité égale : le mouvement minimal, le moyen et le maximal. Si donc nous additionnons le maximal et le minimal, leur somme sera le double du mouvement moyen.

§ 13. Le mouvement moyen était de 13 degrés, 10 minutes et 35 secondes. On le multiplie par deux et l'on obtient 26 degrés, 21 minutes et 10 secondes. Ainsi le mouvement maximal et le mouvement minimal de la Lune, additionnés exactement, valent 26 degrés, 21 minutes et 10 secondes.

§ 14. Mais les valeurs grossières tirées de l'observation, le maximum et le minimum, donnent ensemble 26 degrés. Il reste donc 21 premières soixantièmes et 10 secondes d'un degré qui ont échappé à l'observation des phénomènes au moyen des instruments.

§ 15. Il faut donc répartir en supplément cette quantité entre le mouvement minimal et le mouvement maximal, afin que les deux mouvements additionnés donnent 26 degrés, 21 minutes et 10 secondes. Il faut ajouter l'excédent de telle manière que le mouvement minimal ne devienne pas supérieur à 12 degrés, ni le maximal supérieur à 16 degrés.

§ 16. Nous effectuons la répartition ainsi. Puisque la Lune emploie 6 jours, 53 premières minutes et 20 secondes pour passer du mouvement minimal au moyen et du moyen au maximal, et qu'elle emploie toujours une augmentation ou une diminution égale, il faut trouver un nombre

§ 17. qui, multiplié par le quart de la durée de restitution, donne une quantité telle qu'ajoutée au mouvement moyen elle produise un nombre supérieur à 15 degrés et inférieur à 16, et que, retranchée du mouvement moyen, elle laisse un nombre supérieur à 11 degrés et inférieur à 12 ; les quantités ajoutées aux 15 degrés et aux 11 degrés devront ensemble donner 21 premières soixantièmes et 10 secondes.

§ 18. Le nombre qui satisfait à cette condition est celui de 18 premières soixantièmes. Si on le multiplie par le quart de la restitution, c'est-à-dire par 6 jours, 53 premières minutes et 20 secondes, on obtient 2 degrés et 4 premières soixantièmes. En les ajoutant au mouvement moyen, 13 degrés 10 minutes 35 secondes, on obtient 15 degrés 14 minutes 35 secondes ; en retranchant 2 degrés et 4 premières soixantièmes du mouvement moyen, il reste, selon le texte transmis, 11 degrés, 6 minutes et 18 secondes.

§ 19. Ainsi ont été trouvés : le mouvement minimal de la Lune, 11 degrés, 6 minutes et 35 secondes ; le mouvement moyen, 13 degrés, 10 minutes et 35 secondes ; le mouvement maximal, 15 degrés, 14 minutes et 35 secondes ; et l'augmentation quotidienne, 18 premières soixantièmes.

FIN

Traduction française littérale établie d'après le texte grec de
l'édition Manitius (1898).